

第一部分：设计思维全流程

第2讲：设计思维基本知识 —— 历史由来、定义、六大过程、传统思维 vs 设计思维。

第3讲：需求理解 —— 移情理论、同理心与同情心、三层面方法（观察/访谈/沉浸）。

第4讲：问题定义 —— 核心概念（POV/问题阐述）、工具（移情图）、四步流程。

第5讲：思维发散 —— 开放性思维、头脑风暴原则、众包、创意筛选。

第6讲：原型设计 —— 原型价值、三步实践流程、难点（快速/学会放弃）。

第7讲：模型迭代 —— 迭代本质、测试六步流程、难点与应对。

第8讲：成果发布 —— 重要性、讲故事的方法、产品发布三步法。

第二部分：设计思维工具与方法

第9讲：设计思维方法和工具（上） —— 全链路工具概览、用户信息采集（问卷/访谈）、问题分析（鱼骨图/旅程分析/5Why）。

第10讲：设计思维方法和工具（下） —— 创意整理（思维导图）、原型制作、迭代校正（可用性测试/AB Test）、展示工具。

第三部分：创新设计基础与要素集成

第12讲：创新设计基础知识 —— 设计3.0时代、内涵五大变化、六大关键技术、集成五大构成要素。

第13讲：人本构成创新设计（上） —— 人本层次（人机工程/人机交互/人机融合）、与设计思维的联系。

第14讲：人本构成创新设计（下） —— 马斯洛需求层次、大数据思维应用、系统化人本创新案例。

第15讲：技术构成创新设计（上） —— 工具链、四大特征、技术边界识别、常见技术工具（3D打印/Arduino等）。

第16讲：技术构成创新设计（中） —— 材料技术对设计的推动（胶合板/注塑/钢铁/新材料案例）。

第17讲：技术构成创新设计（下） —— 信息技术行业现状、四大热点领域（IoT/云计算/大数据/AI）、应用领域。

第18讲：艺术构成创新设计（上） —— 艺术审美 vs 设计审美、审美培养、图解思维。

第19讲：艺术构成创新设计（下） —— 艺术构成的三大作用、品牌营造、生命周期各阶段的表现。

第20讲：商业构成创新设计（上） —— 设计与商业关系的演进、商业模式（剃刀与刀片/长尾等）、洞察与诠释。

第21讲：商业构成创新设计（下） —— 渐进式 vs 突破性创新策略、数据局限性、商业构成运用三层次。

第22讲：文化构成创新设计（上） —— 文化表达三层次、产品五层设计模型、文化表达实践。

第23讲：文化构成创新设计（中） —— 市场细分维度、亚文化与长尾理论、文化迭代加速下的挑战。

第24讲：文化构成创新设计（下） —— 消费行为学视角、消费文化案例（小米/锤子/网易云音乐）、消费文化分析框架。

第四部分：创新创业实战

第25讲：设计驱动的创新创业 —— 创新创业三阶段模型（需求探索/验证/推广）、设计人员的作用。

第26讲：创新创业教育 —— 以赛促学、赛课结合、高校生态与政策扶持。

第二讲设计思维基本知识

一、设计思维的历史

1. 设计思维的由来

传统设计（如欧式古典风格家具）存在花样繁复、笨重、成本高等问题，难以满足大多数人的实际需求。这一背景推动了以人为本设计理念的诞生。

设计思维的核心出发点：

满足用户真实需求

关注用户需求的本质

典型案例：Eames 椅 —— 二战后 Charles Eames 设计，是家具史上第一把大规模生产的塑料椅子，理念为：尽可能地把最好的东西带给最多的人。

Eames 椅主要特点：易组装、低成本、适用于小户型、刚性和耐用性好、易于成型、外壳可连接各种不同基座。

2. 设计思维的代表性观点（历史脉络）

1958 年 John E. Arnold（斯坦福大学教授）：最早提出工程设计应以人为本。

1973 年 Robert H. McKim（美国设计教育家）：著《Experiences in Visual Thinking》，强调可视化在设计过程中的重要性。

1987 年 Peter G. Rowe（哈佛设计院院长）：著《Design Thinking》，描述建筑师和城市规划者在设计时使用的设计方法论。

80-90 年代 Rolf A. Faste（斯坦福大学教授/著名设计师）：整合前人及当时业界的设计实践经验，在斯坦福大学发扬了 McKim 的设计方法论。

1991 年 David M. Kelley（斯坦福大学教授/著名设计师）：创立了 IDEO，将设计思维推向商业化，使 IDEO 成为现今全球最大的设计咨询机构之一。

2004 年 斯坦福大学设计学院（d.school）：以设计思维为核心教育思想。

二、设计思维的现状

1. 设计思维的广泛应用

当前，设计思维已渗透进多个领域：商业、产品设计、服装设计、公共设施设计、艺术设计、交通设计等，呈现无处不在的态势。

斯坦福大学为期 4 天的设计思维课程定价高达 12,500 美元/人，体现了设计思维极高的商业价值与认可度。

2. 代表性人物及思想

Tim Brown（IDEO CEO，设计思维的提出者和倡导者）：

设计思维是以人为本的，利用设计师的敏感性以及设计方法，在满足技术可实现性和商业可行性的前提下，来满足人的需求的设计精神与方法。

IDEO 公司：

IDEO 成立于 1991 年，由大卫·凯利设计室、ID TWO 设计公司和 Matrix 产品设计公司合并而成，是全球顶尖的设计咨询公司，以产品发展及创新见长。

大卫·凯利：创始人之一，一手创立了斯坦福大学的设计学院，同时也是美国工程院院士。

比尔·莫格里奇：创始人之一，设计了世界上第一台笔记本电脑 GRiD Compass，将交互设计发展为独立学科的先锋之一。

核心理念：设计思维——以人为本的创新方式，像设计师那样思考并实践。

3. 案例分析

案例一：Acela 铁路公司

问题：如何让更多乘客搭乘火车？（表面思路：美化车厢、加宽座位、提高餐饮服务）

通过设计思维六步法，发现根本问题是购票/换票环节过于复杂，最终重新设计票务系统，正式上线后显著提升了搭乘率。

案例二：Airbnb 的绝地反击

背景：2009 年 Airbnb 每周营业收入仅 200 美元，面临零增长困境。

解决：创始人亲赴纽约，拍摄高质量实景照片替换千篇一律的房型图，直接触达用户痛点。

对比：

传统思维（以数据为导向）：在办公室根据每日用户数据变化量修改网站代码 → 结果：企业面临崩溃，一蹶不振。

设计思维（以用户为导向）：思考用户关注方向，设身处地满足需求 → 结果：找到了具有 Airbnb 特色的民俗短租模式。

三、设计思维六大过程

1. 什么是设计思维

设计思维本质上是：设计一个解决方案。

一个可以被重复使用的解决问题的方法框架或一系列步骤

提供解决问题的原型和一系列工具

2. 其他思维体系（对比参考）

Design Edge：定义 → 发现 → 发展

Smart Design：设想 → 创造 → 完善

CMU（卡内基梅隆大学）：定义 → 发现 → 综合 → 建构 → 精化 → 反思

3. 本课程设计思维六大过程

完整流程（含迭代反馈机制）：

第 1 步 需求理解：理解并收集对象的真实需求（以用户研究为主）。

第 2 步 问题定义：分析收集到的需求，提炼并把握根本问题。

第 3 步 思维发散：根据根本问题，提出各种能够解决问题的设想，并选定最有价值的。（产出初步方案）

第 4 步 原型设计：根据设定的设想，进行产品原型的设计。

第 5 步 模型迭代：将设计方案投入使用，并进行完善与优化。（经用户测试后可循环回前期步骤）

第 6 步 成果发布：将完整的设计方案正式投入市场，并确保用户用得上、用得好。（输出最佳方案）

注：原型设计阶段产出初步方案后，经用户测试可反馈回问题定义阶段，形成迭代循环，直到输出最佳方案后进入成果发布。

4. 设计思维的要领

核心：以用户为核心，找准用户痛点。

设计师 Milton Glaser（I Love NY 标识设计者）指出：是关注（attention）这一行为本身，让我们真正了解了用户的需求本质、对用户需求有了充分认识。

传统思维与设计思维的根本差异：

传统思维：以数据为导向

设计思维：以用户为导向，深入理解用户真实痛点

四、核心概念速览

以人为本：设计思维的核心价值观，满足用户真实需求，而非表面诉求。

用户痛点：用户在使用产品/服务过程中遇到的真实障碍，是设计切入的关键。

六大过程：需求理解 → 问题定义 → 思维发散 → 原型设计 → 模型迭代 → 成果发布。

迭代思维：设计不是线性流程，用户测试后可循环回早期阶段不断优化。

传统思维 vs 设计思维：传统思维以数据/技术为导向，设计思维以用户为导向。

第三讲 需求理解

一、什么是需求理解

1. 引入案例：插座形式的变化

思考：是什么引发了插座形式的变化？

答：传统插座不适应用户实际使用习惯，新型插座（多方向、嵌入式等）的出现，正是基于对用户真实使用场景的理解与感知。

核心关键词：行为与心理的感知联系 —— 把握用户的真实体验，决定产品的设计走向。

2. 需求理解的定义与重要性

用户的表面行为与潜在需求往往并不完全一致。

理解，不仅仅是理解用户的行为，更需要理解用户的真实需求。

需求理解的价值：

满足用户的最深层需要，让设计有根据

弥补了设计师对目标用户了解的不足

3. 需求理解回答的两个核心问题

用户需要什么？ → 切入点（从哪里入手）

如何达到需要？ → 优化点（如何改进）

通过理解（放大镜视角），从大量用户信息中识别切入点和优化点，才能形成有价值的设计方向。

二、如何理解用户需求（移情理论）

1. 移情的理论溯源

需求理解的核心方法是移情（Empathy），其理论根源可追溯至以下人物：

费希尔父子（德国美学家、哲学家）—— 首次提出移情概念

F·费肖尔：把移情作用看成是对象的人化，称之为审美的象征作用。

费肖尔·罗伯特：首次正式提出移情作用概念，将情感分为三个等级：前向情感、后随情感、移入情感，涉及想象活动和情感的外射。

里普斯（慕尼黑大学心理学系主任）—— 从美学角度分析移情

移情说：充分的移情是自我不可区分地消融到视力所知觉的对象中，消融到对它的体验中。这种充分的移情是审美移情。

Ilpo Koskinen 等 —— 产品设计中的移情

著《移情设计——产品设计中的用户体验》

核心观点：对于设计创新性产品来说，理解用户体验至关重要，尤其在设计前期寻找设计理念 and 驱动时，获得对未来用户的移情理解是关键。

结论：产品设计中的移情即为对用户真实需求的理解。

2. 移情的实践含义：理解中的移情

定义：将心比心，感同身受 —— 将对方的情绪、行为、想法，转移到自己身上，使自己拥有与

对方相同的体验。

移情研究 vs 传统研究方法对比

（摘自《移情——设计的第一步》章彰、郭勇艳）

移情研究：用户处于自然生活状态；设计师采用观察、吸引、沉浸的方式；场所在用户场景；焦点是体验。

传统研究：通过调查访谈、用户参与的方式；设计师进行专家评估、概念设计；场所在公司/设计部门；焦点是评估、生产、概念。

3. 同理心 vs 同情心

同理心：我能明白你的难过 —— 真正置身于对方处境，感同身受，是设计思维中需求理解的核心态度。

同情心：抱歉勾起你的难过 —— 仍以旁观者视角感受对方，未能真正代入用户体验。

设计中应培养同理心，而非停留于同情心。

4. 案例分析：拐杖设计

设计出发点相同：老人走路需要一个支撑。

传统设计思路：从旁观者的角度观察，设想老人走路所需工具 → 结果：拐杖仅由一个把手和支撑杆组成。只关注表层需求，以达到设计师自定的设计目标为核心。

理解需求后的设计思路：代入设计情景，以自身扮演老人的方式演绎场景，挖掘可能遇到的各种实际问题 → 结果：带照明及摔倒报警的智能拐杖、带凳子的拐杖、防走失拐杖等。关注真实需求，以理解并完成用户所需的实际功能为核心。

5. 案例分析：福特 + Aedo 盲人智能车窗

设计师所经历的完整理解过程：

模拟身份：盲人

模拟情景：乘车旅行或日常生活

本质心理：对视觉的渴望

促使需求：看到窗外的景物

受阻因素：视觉缺陷

外界条件：其他感官正常

拟定措施：将视觉转换为触觉

实施原因：盲人习惯性用触觉感知外界，如盲文等

需求理解：将窗外的景物转换为可被触觉感知的形式

产品实现：装置拍摄窗外风景，按不同灰度级转换成不同震动频率，盲人通过触摸键感受山川、河流的形状。

思路延伸：切入点（盲人真正需要什么？感受窗外景色）+ 优化点（如何获得风景？如何使操作更简单？）

三、需求理解实践

1. 理解的三个层面（步骤与方法）

第一层面：观察（基础）

核心问题（5W1H）：

之前做了什么 / 现在做了什么 / 之后会做什么

为什么这么做 / 何时会这么做 / 何地会这么做

常用方法：实地观察、类比观察、情景观察……

第二层面：访谈（重点）

访谈对象：

类比用户（与目标用户相似的群体）

专家用户（对产品或领域有深度了解者）

极端用户（使用场景最极端的群体）

访谈步骤：

自我介绍 → 建立信任 → 开放式问题 → 讲述倾听

常用形式：小组访谈、一对一访谈、专家访谈……

第三层面：沉浸体验（关键）

方法：模拟场景 / 模拟身份 / 模拟心理 / 模拟行为

身临其境地体验设计方案

设身处地地感受用户需求

2. 理解的难点

需求理解面临三大核心难点，需在用户、产品、自身中找到统一的解读方式：

对用户的深层了解：深度考察，充分理解用户行为、情绪变化；细致划分受众群体。

对产品的精确定位：区分主次需求；把握定位，精准划分需求层次。

对自身的全面认知：将自身认知与用户画像相融合；从设计角度挖掘需求；不抛弃自我体验。

解决思路：将自身放入产品情境中，充分体验用户的生活环境、成长背景、使用习惯、审美取向等，把握情境中的情感体验与行为反应。

3. 需求理解的最终目的

需求理解阶段完成后，应实现：

理解：获得更真实的潜在需求

定义：寻找最根本的需求问题

即：需求理解是为下一步问题定义阶段提供真实、可靠的信息基础。

四、核心概念速览

需求理解：设计思维六大过程的第一步，通过移情方法深入理解用户的真实潜在需求，而非表面行为。

移情（Empathy）：将对方的情绪、行为、想法转移到自身，获得与用户相同的体验，是需求理解的核心方法。

同理心 vs 同情心：设计中需培养同理心（感同身受），而非仅有同情心（旁观感受）。

切入点：通过理解用户需要什么，找到设计介入的方向。

优化点：通过理解如何达到需要，找到设计可以改进的方向。

三层方法：观察（基础）→ 访谈（重点）→ 沉浸体验（关键）。

三大难点：对用户的深层了解 + 对产品的精确定位 + 对自身的全面认知。

第四讲 问题定义——知识要点总结

一、为什么进行问题定义

1. 什么是问题定义

问题定义是设计思维五步流程（需求理解→问题定义→思维发散→原型设计→模型迭代/成果发

布)中的第二步。

核心目标：在充分理解用户需求的基础上，详细定义正在试图解决的问题，以获得更精确的核心设计问题，最终确定用户痛点、明确用户需求，找到真正重要的问题。

2. 为什么要进行问题定义

没看清问题 → 易陷入盲目尝试的误区

没明确问题 → 易在大而广的问题中失去落脚点

正确界定问题 → 找到最佳着眼点，省力高效地完成任务

典型对比：

「如何变瘦？」→ 涉及面过于宽泛（减少食量、增加运动、针灸减脂……）

「如何让减脂运动更有效率？」→ 有针对性、有目标性（改善动作、增强有氧、长期坚持……）

3. 案例：苏联红军夜袭

背景：计划夜间偷袭，但月光明亮，偷袭条件不具备。

关键转变：统帅朱尔夫找到了问题的根本：让德军在看不到的情况下进行成功偷袭，而非如何营造夜黑风高的环境。于是命令打开探照灯照向德军，致使德军无法视物，最终大获全胜。

启示：找到问题根本，自然能匹配达成目标的手段，事半功倍。

二、如何定义用户问题

1. 问题定义的理论来源

爱因斯坦：若有一小时拯救地球，会用 59 分钟界定问题，仅用 1 分钟解决它——阐述了界定问题的重要性。

R. G. ibbs《剑桥思考和推理手册》：问题界定是问题解决者总结人们对问题本质理解的过程。

斯坦福设计学院《设计思维 Design Thinking》：定义是设计流程中不可缺少的一部分，是把握设计问题的根本关键。

Richard Buchanan：设计思维中的问题，定义了以人为本的设计方向。

Jean E. Pretz et al.：界定问题真正的挑战在于澄清问题的本质，并回答该问题期待解决什么、需要达成怎样的目标。

杜威：一个界定良好的问题，已经解决一半了。

2. 两个核心概念

(1) 观点 (POV, Point of View)

围绕用户需求和愿景，重新架构问题，提出具体独特的观点，帮助设计团队明确：目标用户、真实需求、产品愿景。

(2) 问题阐述 (Problem Statement)

包含观点、设计阈值、用户刚需三个方面，从用户角度阐述整个产品，给设计者留下足够的设计发挥空间——既不遏制好想法的诞生，也不过于宽泛。

三要素：目标用户 + 用户需求（用户在什么时间、什么场景、怎样使用产品）。

3. 案例：盲道 vs. NavCog

核心问题：如何能让盲人在行走过程中知道自己所在位置，并通往正确方向？

蜿蜒曲折的盲道：没有找到问题根本所在，以设计师需求出发，仅用于装饰，盲人常常碰壁。

NavCog（导盲 App）：理解了用户的根本需要，以用户所需为核心。将周边环境处理成 3D 空间模型，通过超声波提供准确定位和导航制导，通过语音和振动为盲人提供导航。

三、问题定义的实践

1. 问题定义的四个步骤

Step 1 总结需求：在需求理解的基础上，总结需求内容。

Step 2 配合工具分析需求：使用移情图等工具，围绕以下问题分析：

我们在为谁而设计？他们需要做什么？

被设计者在想什么？看到了什么？听到了什么？如何谈论这件事？

通过行为观察，得出他的痛点是什么？

被设计者会因为什么而开心？

Step 3 定义观点：根据移情图结果，重新定义目标用户，找到用户痛点，确定产品愿景，形成新观点，对设计方向进行规划和约束。

Step 4 问题阐述：根据问题阐述的三要素定义问题，追求问题的全面性、完整性、可行性，同时进行适当调整完善。

2. 核心工具：移情图（Empathy Map）

最早由 XPLANE 公司开发，从六个角度帮助团队加深对他人的理解和同理心，能帮助设计师改善客户体验、引领组织策略，更清晰地分析出用户最关注的问题。

六个维度：

听：受到周围人的影响？来自哪些渠道？

想：哪些事是至关重要的？哪些事会影响情绪？有哪些期望？

说：持有怎样的态度？会对身边的人如何评价？

关注：同类型的产品？产品在心中的形象？

痛点：哪些事阻碍了使用？不愿意承担的风险？遇到的挫折？

收获：获得了什么？使用后的情绪变化？使用后有哪些改善？

3. 案例：StepBeats（运动创作音乐的 AI 平台）

Step 1 需求收集：能够记录运动动作、能够编辑音乐……

Step 2 移情图分析（以跑步爱好者为例）：

听：很多人期望跑步时能交流；朋友圈中分享运动歌单。

想：希望能播放优质音乐的运动社交平台；希望跑步时音乐节拍与跑步频率一致。

说：若能根据运动动作创造音乐是很酷的；一定会把此功能推荐给别人。

关注：运动动作变化有节奏性；运动数据分享很流行。

痛点：运动社交平台和音乐播放平台需要不停切换；音乐节拍与跑步频率不一致。

收获：可以同时进行运动社交和音乐播放；音乐节拍能与跑步频率一致。

Step 3 定义观点：目标用户——运动爱好者；用户痛点——运动过程中音乐配合效果不好、运动过程枯燥；产品愿景——根据用户的运动动作创作音乐，开发运动过程的趣味性；设计方向——能够匹配运动动作、进行音乐创作的运动社交平台。

Step 4 问题阐述：如何针对运动爱好者，开发一款能够捕捉运动动作以创作音乐并进行分享的运动社交平台。

4. 问题定义的难点与应对

两大核心难点：

如何在用户需求调研之后找出问题的真正所在？

如何用最清晰直观的语言阐述根本问题？

应对策略：

界定设计的方向与范围：在用户调研中筛选出具体的核心问题。

以人为本、以用户为中心：明确我们认为他们需要的与他们实际需要的之间的差别。

在用户、产品、自身中找到根本的问题所在：在调研中明确用户刚需，界定设计范围。

四、本讲核心总结

问题定义是设计思维的第二步，作用是找到真正需要解决的问题，从而为后续阶段寻求解决方案奠定基础。

问题的表述要有针对性，不能过于宽泛，需聚焦于用户真实痛点。

两个核心产出物：观点（POV）和问题阐述（Problem Statement），后者包含目标用户、用户需求（时间/场景/方式）三要素。

核心工具：移情图（Empathy Map），从听、想、说、关注、痛点、收获六个维度深入理解用户。

问题定义的四步流程：总结需求 → 配合工具分析需求 → 定义观点 → 问题阐述。

始终坚持以人为本、以用户为中心的设计原则，区分设计师认为用户需要的与用户实际需要的。

第五讲 思维发散 — 知识要点总结

一、为何进行思维发散

1. 引入案例：一千个哈姆雷特

为什么说一千个人有一千个哈姆雷特？

答：每个人的经历不同，看待事物的角度也不一样。这说明同一个问题可以从多个角度切入，得到不同的解读和方案，这正是思维发散的核心价值所在。

2. 思维发散在设计思维中的定位

思维发散是设计思维六大过程的第三步，承接问题定义（确定根本问题）与原型设计（快速实践），是从问题到方案的关键创意桥梁。

流程位置：需求理解 → 问题定义 → 思维发散（第三步，产出初步方案）→ 原型设计 → 模型迭代 → 成果发布

3. 什么是思维发散

思维发散的本质是运用开放性思维，提出更多方案，创造更多选择，寻找最优解。

开放性思维（思维发散的基础）

定义：突破传统思维定势和狭隘眼界，多视角、全方位看问题的思维。

开放性思维包含三个空间：

灵感空间：从不同源头收集灵感

构思空间：把灵感转变成想法

实施空间：把最佳想法发展成考虑全面的具体实施计划

封闭性思维（思维发散的对立面）

定义：恪守陈规，以封闭的姿态对待问题，无法跳脱出思维定式。

封闭性思维的两个表现：

思维定式：被惯性思维影响而产生的固定观念

思维的恒常性：不愿改、不敢改的思维固化

4. 代表人物及观点

托尼·巴赞：创造性地提出发散性思考的两方面含义——从中心某个点开始发散，以及思维的爆发。提出：遇到问题时思路越宽越好。发散性思考存在的价值就是追求多样化的结果。

莱纳斯·卡尔·鲍林：为了有个好主意，必须先有很多想法。

J·P·Guilford：提出发散性思维是与创造力关系最为密切的思维方式。思维发散的程度代表着人的创造力大小。思维越敏捷越灵活，越能激发出更强的创造力。

5. 案例分析：耳机设计

传统设计 vs 发散思维设计对比（两者设计出发点相同，但思路 and 结果截然不同）：

传统设计思路：从耳机的音质、外形等方面入手，优化传统佩戴行为（音质、外形、佩戴方式）。结果：在原有框架内优化，属于保守设计，遵循传统逻辑思维方式，以保守设计为核心。

发散思维设计思路：思考耳机除了音质、外形、佩戴方式之外还能从哪些方面设计；思考耳机的使用场景、打开脑洞。结果：从声音传播方式、用户使用行为等方面大胆创新，发明骨传导耳机，颠覆了传统耳机的声音传导方式。属于大胆创新，以颠覆传统的设计理念为核心。

6. 思维发散在生活中的应用举例

以下例子均体现了突破物品原有用途、多角度看待事物的发散思维：

使用燕尾夹制作手机支架

使用易拉罐制作模具

汤勺再设计

熨衣板的一物两用（兼作穿衣镜支架）

超声波清洗器（声音用于清洁）

可以拆卸的不伤衣衣架

二、如何进行思维发散（方法论）

1. 三步法：头脑风暴 → 众包 → 创意筛选

第一步：头脑风暴

定义：无限制的自由联想和讨论，目的在于产生新观念或激发创新设想。

臭皮匠协定（头脑风暴的四条基本原则）：

不许评价（延迟判断，不批评他人想法）

越多越好（数量优先，追求想法的数量）

见解无专利（想法可以在他人基础上延伸）

异想天开（鼓励天马行空，不设边界）

第二步：众包

众包是对企业传统创新模式的反思，核心理念是协同用户共同创新：

用户创造内容（UGC）

颠覆外包模式（将设计权交给大众）

协同用户创新的理念

延伸了创新边界，借社会资源为己所用

第三步：创意筛选

从大量发散成果中选出最优方案的方法：

优缺点筛选（评估每个方案的利弊）

根本方向筛选（是否切中问题本质）

正反思维（从正反两方面评价方案）

未来性筛选（是否具备可持续性和前瞻性）

2. 案例分析：Threadless T恤公司

问题：如何贩卖T恤，能为企业创造更多价值？

发散思维三个维度：

谁来买：目标用户是谁，谁来为产品买单？

怎么卖：如何让用户知道产品，并愿意购买？

卖什么：什么样的 T 恤能够获得大众认可？

Threadless 的解决方案：

头脑风暴 + 众包：邀请粉丝/艺术家设计 T 恤，集思广益

创意筛选：用户对设计作品进行评分，通过群体投票筛选优质创意

结果：通过众包模式颠覆了传统服装设计，实现用户参与、用户决策，大幅提升了产品与市场的契合度。

三、思维发散的实践

1. 思维发散的三大难点

解放思维的发散方向：在进行思维风暴时，要完全开放思维，让思维朝着各个不同的方向发展，而不对其进行限制。难点在于打破惯性思维、克服思维定式。

发散思维的来源：在生活中寻找思维的闪光点，并及时记录下来，在下一次进行思维发散时应用起来。难点在于平时的积累与敏锐观察。

思维成果的筛选：思维发散的成果数量十分庞大，应常常思考如何抉择，从而得到最合适、最有效的成果。难点在于判断与取舍。

2. 思维发散的最终目的

思维发散：创造更多的最优解

思维发散完成后，输出若干候选方案（初步方案），进入下一阶段：

原型设计：快速实践设计方案

即：思维发散为原型设计提供多样化的方向与素材，两者共同推动设计从创意走向落地。

四、核心概念速览

思维发散：设计思维第三步，运用开放性思维，提出更多方案，创造更多选择，寻找最优解。

开放性思维：突破传统定势，多视角、全方位看问题；包含灵感空间、构思空间、实施空间三个层次。

封闭性思维：恪守陈规、无法跳脱思维定式，表现为思维定式和思维恒常性。

头脑风暴：无限制自由联想和讨论，遵循臭皮匠协定四原则：不许评价、越多越好、见解无专利、异想天开。

众包：让用户参与创造内容，协同创新，延伸创新边界，颠覆传统外包模式。

创意筛选：从海量发散成果中筛选最优方案，方法包括优缺点筛选、根本方向筛选、正反思维、未来性筛选。

三大难点：解放思维的发散方向 + 发散思维的来源 + 思维成果的筛选。

与原型设计的衔接：思维发散创造最优解 → 原型设计快速实践设计方案。

第六讲 原型设计——知识要点总结

一、原型设计及其重要性

1. 什么是原型设计

原型设计是设计思维五步流程中的第四步（需求理解→问题定义→思维发散→原型设计→模型迭代/成果发布）。

核心定义：赋予想法具体的外观，利用模型进行设计构思；通过快速搭建产品外观，评估、改进想法，最终将设计团队的注意力集中到最优解上，推进产品的诞生。

2. 原型设计的重要性

有效地避免重要元素被忽略，阻止作出不准确、不合理的假设。

降低成本：在原型设计阶段能够弥补大部分错误，而这些错误若在开发阶段再处理，成本极高。

便于沟通：原型比文字更加直观有效，使设计师更轻松、更快速地与开发人员、需求方进行沟通，也更容易接受来自外界的反馈。

用原型设计论证设计的可行性（长处与不足），寻找更好的设计机会。

3. 案例：IDEO 与捷锐士公司（2001 年）

背景：捷锐士公司（专注微创手术技术）与 IDEO 合作开发用于鼻腔组织手术的新器械。外科医生用不准确的语言和笨拙手势描述希望增加一个类似手枪柄的部件。

解决方法：IDEO 设计师将一支白板笔和一个 35 毫米胶卷盒粘到塑料衣架上，制作了一个像扳机的原型。模型虽简陋，却让双方讨论顺利深入，节省了大量会议、时间和金钱（成本为 0）。

启示：通过快速搭建模型，推进想法前进，实现高效沟通。即使学科背景完全不同，原型也能跨越语言障碍。

二、如何进行原型设计

1. 代表人物及观点

David Kelley（《创新自信力》）：将模型制作称为用手来思考，认为与由规范引领、有计划推动的抽象思考相比，在创造新想法并推动其前进的过程中，模型制造要有效得多。

Miriam Scheibe：想法有多模糊，原型就应该有多简单。在原型设计阶段只需要印证概念，没有视觉设计的必要。

Jake Knapp, John Zeratsky, Braden Kowitz（《Sprint：搞定难题验证想法 5 日秘诀》）：将 Sprint 方法编撰成书，即通过设计、原型制作和同客户验证创意来快速回答关键问题的流程，并提出了原型设计思维。

2. 原型设计的三步实践流程

Step 1 使用工具制作模型（基础）：使用合适的媒介，快速搭建模型。模型不在于有多精致，只要能够传递想法就行。

Step 2 讨论模型，发现问题（重点）：针对搭建的模型，通过不同的使用场景评估想法的可行性，并一一记录问题。

Step 3 迭代优化（关键）：针对不同问题，对模型进行不断优化。随着项目推进，模型的数量会减少，精度会提高，但其目的仍旧是帮助团队提炼并改进想法。

三、原型设计的实践

1. 案例：喜达屋酒店集团——雅乐轩子品牌

背景：喜达屋酒店集团希望推出年轻化子品牌雅乐轩，赢得年轻、时尚城市客户群的喜爱，核心问题是如何设计出目标用户心中理想的酒店。

解决方法：

在网络平台上搭建了雅乐轩的三维虚拟模型。

用户对酒店的装潢、色调、整体布局等提出自己的意见。

设计团队及时获得用户反馈并加以改进，进一步修改模型。

效果：

虚拟模型搭建与实体酒店装修相比，节约了大量成本。

模型制作让企业与用户的交流更加高效、直观。

企业接触到了更多潜在用户，倾听了他们内心的想法。

2. 原型设计的难点

（1）快速、粗糙、便宜——胜在快速，适可而止

模型制作的意义在于了解设计方案的功能价值，快速推进想法的迭代，用适当媒介表现。不要追求精致，重在传递想法。

（2）学会放弃——Re-design

放弃平庸的想法，在模型中寻找设计机会，不断优化想法。放弃不适合的方案不等于该方案一无是处——不论好想法还是坏想法，都有可以借鉴的地方。

（3）真实合理的模型具象化

服务、虚拟体验、组织架构等抽象内容，同样需要通过原型设计来推动想法具象化。

总原则：在用户、产品、自身中寻找潜在的设计机会。模型制作在于快速表达想法与团队沟通。

3. 原型设计的目的

制作模型：快速实现、推进设计方案。

迭代：在迭代中不断优化方案。

四、本讲核心总结

原型设计是设计思维的第四步，核心是赋予想法具体外观，推进产品诞生。

原型的价值在于降低成本、便于沟通、论证可行性，而非追求精致完美。

三步实践流程：制作模型（传递想法）→ 讨论发现问题（评估可行性）→ 迭代优化（提炼改进）。

原型设计的三大难点：快速粗糙便宜、学会放弃、抽象内容的具象化。

核心原则：想法有多模糊，原型就应该有多简单；模型制作是用手来思考的过程。

最终目的：快速制作模型推进方案，在持续迭代中不断优化，找到最优解。

第七讲 模型迭代——知识要点总结

一、模型迭代及其重要性

1.1 引例：QWERTY 键盘的诞生

Christopher Sholes 在制作第一个打字机模型时，键盘按照 26 个字母顺序排列。但 ABCD 排序中常用字母相距过近，连续敲击时控制杆无法及时回位，由此不断测试、调整，最终形成 QWERTY 排列法——将常用词汇的字母调整得足够分散，使控制杆有时间复位。

核心启示：寻找最优解的过程，需要多次测试与调整，通过迭代逼近最优解。

1.2 什么是模型迭代

模型迭代是设计思维六步流程中的第五步，位于原型设计之后、成果发布之前。整体流程为：

需求理解 → 问题定义 → 思维发散 → 原型设计 → 模型迭代 → 成果发布

定义：在完成产品原型的基础上，观察真实用户的使用情况，收集使用反馈，进一步修改和调整原型，根据测试及反馈结果不断更新完善原型的過程。

迭代（Iteration）的含义：迭代是重复反馈过程的活动，目的是逼近所需目标或结果。每次对过程的重复称为一次“迭代”，每次迭代的结果作为下次迭代的初始值。在设计思维中，迭代即在上次设计成果的基础上，根据用户反馈不断修改方案。

二、如何进行模型迭代

2.1 案例：《割绳子》（Cut the Rope）游戏的诞生

游戏开发商 Misha Lyalin 分享的迭代过程：经历了 120 个创意的残酷遴选，50 个原型的初级淘汰，5 款产品进入用户测试阶段，最终只有 1 款上架发行。

这说明模型迭代需关注两大维度：

侧重点：用户偏向、用户操作习惯、用户需求

方向：细化（功能划分）、场景化（使用情景）、条件化（测试规则）、异常化（操作方式）

2.2 模型迭代的三个核心过程

迭代始终贯穿三个循环环节，其中测试是关键：

测试（Test）：对原型进行用户测试，收集数据和行为

反馈（Feedback）：整理用户反应和意见

迭代（Iteration）：依据反馈修改原型，进入下一轮测试

三、模型迭代的实践

3.1 案例：IDEO 五天完成超市手推车重设计

以「设计思维」著称的 IDEO 公司接受美国广播公司 Nightline 节目挑战，在五天内重新设计超市购物车，全程体现了快速且低成本的模型迭代思路：

第 1 步：走上街头，观察民众、咨询专业人士，确定目标——让采购更便捷、让儿童更安全、防止偷窃

第 2 步：展开头脑风暴，投票选出最佳设计方向

第 3 步：重新分组，与机械师、模型制作师合作制作原型

第 4 步（核心）：快速且低成本的模型迭代——不断淘汰模型、总结各轮优缺点，对不知情路人进行采访和试用，两天内持续修改迭代

第 5 步：第五天早晨交付令人满意的成果

3.2 测试的步骤

测试是迭代过程的关键环节，规范的测试流程包含以下六步：

测试前思考：运用 5W 框架（Why、When、Where、Who、What）明确测试目的与范围

编写测试脚本 & 招募测试者：罗列测试功能进行任务设计；设置场景、提出需求，规划观察与提问方式

检测测试环境：确认测试过程中需要使用的记录设备，以更好地分析用户行为

预测试：正式可用性测试前的一次模拟，完整走一遍流程，效果不理想时及时调整

正式测试（可用性测试）：采访用户使用习惯与产品偏好，将问题置于场景中让用户完成任务，或引导至脚本问题，全程进行记录

统计分析结果：根据测试脚本和总结大纲整理测试内容，通常依据测试脚本的六个维度来整理可用性测试结果

3.3 模型迭代的难点

实践中，模型迭代面临三大核心难点：

明确限制测试问题：迭代过程中需对测试方向加以规定（如用户使用习惯、用户喜好等），避免测试范围过于宽泛

观点需来自用户的表现：用户的实际行为与其自述的偏爱并不完全一致，应关注用户的客观行为，而非仅依赖其口头描述

应用测试所得反馈：整个团队必须仔细研究测试结果，设定优先次序，并基于原型进行有针对性的修改

3.4 模型迭代的目的

模型迭代的最终目标是做出最佳的模型，为后续的发布实施（交付设计方案并推广）奠定基础。

四、本讲核心要点归纳

模型迭代是设计思维的第五步，核心是基于用户反馈不断优化原型

迭代的本质：以上一次结果为起点，循环往复，逼近最优解

三个过程循环：测试 → 反馈 → 迭代，其中测试是关键

测试六步：测试前思考（5W）→ 编写脚本/招募测试者 → 检测环境 → 预测试 → 正式测试
→ 统计分析

三大难点：明确测试问题范围、以用户行为为准（而非口述）、有效应用反馈结果
迭代强调快速且低成本，尽早暴露问题、尽早修正

第八讲：成果发布 知识要点总结

一、成果发布及其重要性

1. 什么是成果发布

成果发布是设计思维六步流程中的第六步（最后一步），在需求理解→问题定义→思维发散→原型设计→模型迭代之后。

核心内涵：将产品付诸实施和生产，并通过报纸、书刊、演讲、网络、宣传等手段，将完整的产品公之于众，获得大众认可。

三个关键环节：生产 → 宣传 → 认可

2. 成果发布的重要性

观念转变：“酒香不怕巷子深” → “酒香也怕巷子深”：好产品也需要主动推广才能被大众认知。

将产品投入到用户中去，实现设计的价值。

检验大众市场对产品的态度，做到“用得上、用得好”。

案例：茅台酒 1915 年费城世博会

茅台酒初时无人问津，展销商故意打碎酒瓶，香气四溢引发关注，一举成名。

结论：产品需要通过营销手段被大众所认可，“打碎酒瓶”就是最关键的自我推销方式。

二、如何发布成果

1. 代表人物思想

史玉柱：营销没有专家，唯一的专家是消费者，只要能打动消费者就行。→ 产品发布的目的在于打动消费者。

Tim Brown（《IDEO，设计改变一切》）：要让别人知道新想法，必须用令人信服的方式讲述一个有意义的故事。→ 讲故事是产品发布的有效手段。

周鸿祎：介绍产品时，不要罗列功能和技术，而是要专注于产品的应用场景和具体的产品细节。→ 产品发布的侧重点在于场景与细节。

2. 成果发布的形式

发布会（如小米新品发布会）

展览（如艺术家举办画展）

汇报演出（如舞蹈中心举办汇演）

以及报纸、书刊、网络宣传等多种渠道

3. 讲故事 vs. 讲语言（案例对比）

献血宣传案例

传统方案：以图片、口号宣扬爱心与义务 → 血液数量不增反降，宣传效果甲微。

改良方案（宁波《父女情深》广告）：以公益广告故事方式增强情感动因 → 献血人数持续增加，系统得以推广。

结论：用语言打动用户 vs. 用故事打动用户，故事的力量远大于说教。

三、实践成果发布的过程

1. 产品发布三步法

Step 1：交代产品诞生的背景

- 为整场发布会定调。

- 内容可以是：设计创意的获取过程、设计过程中的小故事、目标用户的相关经历。
- 故事要与用户生活息息相关，具有代入感；可重点关注并考察某类用户群体。

Step 2: 好的讲述手段

- 讲故事的目的是引起用户的情感共鸣，不仅要有好故事，更需要好的讲述方式。
- 常见讲述手段：
 - ① 邀请相关领域 KOL 介绍产品某一功能
 - ② 多比较：与初代产品比较、与同类产品比较
 - ③ 场景化营销：通过具体使用场景引起消费者共鸣
 - ④ 数据可视化：直观展示产品优越性
 - ⑤ 现场演示代替视频

Step 3: 升华主题

- 扩大作品所叙事件的意义，提高主题容量，使发布会主旨进入更开阔、更高远的境界。
- 有助于总结发布会内容，对未来提出畅想。
- 告知用户本次设计方案的现有价值和长期价值。

2. 案例：2018 年苹果 WWDC 发布会

产品背景（成就与贡献）：2000 万开发者、全球最大 App 商店、每周 5 亿访问量、所创价值超千亿。

讲述手段（展示方式）：数据可视化说明系统升级优越性；现场演示 Lego AR Kit；邀请 Lego 创意总监现场演示 Lego AR；iOS 12 与 iOS 11 性能对比。

升华主题：视频《app 开发者的周围》——录制开发者亲人朋友的视频，阐述苹果公司“以人为本”的设计理念。

3. 产品发布的难点

学会取舍：时间有限（约两小时），无法面面俱到，须保留产品的精华与亮点。

如何讲故事：综合运用各种信息媒介平衡整个故事，故事要有主有次、有亮点、有伏笔。

如何讲好故事：讲好故事等同于用故事打动消费者，重点在于让故事有代入感。

核心目标：在用户、产品、自身中升华产品的附加价值。优秀的产品发布传播的不仅是产品本身，更是产品背后的一种文化。

四、本讲核心结论

成果发布的核心目的：让产品在短时间之内获得大众认可。

成果发布是设计思维的重要工具：帮助有效完成整个设计思维过程。

关键方法论：用故事（而非单纯的语言 / 口号）打动用户，聚焦应用场景和具体细节，并在最后升华品牌 / 产品背后的文化价值。

第九讲：设计思维方法和工具（上）

一、设计思维工具的重要性

1.1 设计思维工具是什么

设计思维工具的核心作用是将碎片化、凌乱的「漫思维」转化为系统化、提炼型的「聚思维」。漫思维模型呈现漫入、游弋、漫出的无序状态；聚思维模型则通过发散、聚合、筛选、细化等环节形成有序的思维路径。

设计思维工具能够帮助我们更好地完成设计任务，抓住问题的核心，理顺各个方向之间的逻辑。

1.2 设计思维工具在各阶段的应用

设计思维的每一步实现都离不开相应工具的支撑：

设计思维阶段	目标	对应工具类型
需求理解	寻找需求	用户信息采集工具
问题定义	把握核心	问题分析工具
思维发散	开放思维	创意整理工具
原型设计	提出原型	原型制作工具
模型迭代	测试优化	迭代校正工具
成果发布	方案呈现	产品展示工具

1.3 案例对比：原型制作工具的价值（以摹客/Axure RP 为例）

传统方式（PS + PPT）的不足：

以播放幻灯片方式模拟界面切换——无法呈现切换效果

用超链接模拟按钮点击——费时费力

演示兼容性差——音乐、动画等易受外界影响无法播放

使用原型制作工具（摹客 / Axure RP）的优势：

丰富的交互组件——可轻松完成交互效果设计

快速完成图形设计——提供丰富图标素材，放入工作区即可组合成原型设计图

方便演示——支持多种分享方式，可在手机上快速演示

二、如何使用设计思维工具

2.1 需求理解阶段——用户信息采集工具

需求理解的目标是「真正理解用户需求」。

主要工具：问卷调查 与 用户访谈

问卷调查：通过制定详细周密的问卷，要求被调查者据此回答以收集资料。其实质是针对特定问题，收集人们的态度、行为特征、价值观、观点或信念等信息，并可设计不同调查方向。

用户访谈：获取信息的常用方法。访谈过程耗费时间，需巧妙周全构建，访谈前须做好材料准备、思想准备等。核心原则：「三要六不要」。

方法或工具	调查范围	调查对象	影响因素	投入成本	信息有效率
问卷调查	较广	代表性差、分布分散	较为随机	较高	一般
用户访谈	较小	代表性强、分布集中	易控制、易了解	一般	较高
凭经验猜测	极小	设计师及团队人员	受设计师本人观念影响	较低	极低

借助工具 vs 没有工具的对比：

没有工具	借助工具
收集用户信息效率低下	对用户产生更深刻的了解

不能深入地进行分析	通过表面活动分析到深层问题
容易遗漏细节	明确过程中的关键点
得到的信息不够客观	得到的信息真实有效

2.2 问题定义阶段——问题分析工具

问题定义的目标是「在众多需求中寻找根本问题」，把握全局，抓住根本。

主要工具一：鱼骨要因分析图

用于发现问题「根本原因」的方法。其特点：简捷实用、深入直观。问题或缺陷（后果）标在「鱼头」外，「鱼刺」上按出现机会多寡列出产生问题的可能原因，有助于说明各原因之间如何相互影响。

主要工具二：旅程分析法

着眼于问题从初次发生到最终解决的整个过程，而不仅仅把握其中某个环节。能关注问题的全貌，并锁定其中的关键行为。核心要素：用户 + 全程。

主要工具三：5Why 分析法

对一个问题点连续以多个「为什么」来自问，以追究其根本原因。关键所在：鼓励解决问题的人避开主观或自负的假设和逻辑陷阱，从结果着手，沿着因果关系链条，顺藤摸瓜，直至找出原有问题的根本原因。

方法或工具	分析对象	关键思想	影响因素	输出成果
鱼骨要因分析图	引发用户行为的各个因素	明确可能原因之间的相互影响	易调整	各个可能原因中的根本问题
旅程分析法	用户行为的整个过程	关注整个问题过程，并锁定关键行为	影响因素多，但易控制	整个问题过程的分析结果
5Why 分析法	问题点的五个「为什么」	对一个问题打破沙锅问到底	易调整	摆脱思维陷阱的因果链条
传统思维方法	问题本身	凭借经验进行思考	思维定势、思维陷阱等	较为片面的思维结果

借助工具 vs 没有工具的对比：

没有工具	借助工具
易受到过多需求的影响	能够帮助排除次要需求
无法抓住关键问题	能够抓住关键问题
无法提炼根本问题	对根本问题进行深层讨论

三、本讲核心要点总结

设计思维工具的本质：将碎片化漫思维转化为系统化聚思维（发散→聚合→筛选→细化）。

工具覆盖全链路：从需求理解、问题定义、思维发散、原型设计到模型迭代、成果发布，每个阶段都有对应工具。

用户信息采集：问卷调查（广但有效率一般）vs 用户访谈（精准且有效率高）；避免「凭经验猜测」。

问题分析三大工具：鱼骨图（溯源因果）、旅程分析法（全程视角）、5Why（刨根问底）。

借助工具的核心价值：提升效率、深入分析、明确关键点、保证信息客观真实有效。

第十讲：设计思维方法和工具 II

一、课程概述

本讲为“设计思维与创新设计”课程第十讲，聚焦于设计思维流程中后半段的方法与工具，涵盖思维发散、原型设计、模型迭代与成果发布四大环节，并给出综合使用建议。

二、思维发散——创意整理工具

2.1 核心目标

思维发散的目的是开放思维、整理创意成果。使用工具可以在发散的同时整理思维，激发更大的思维潜力；不使用工具则容易被繁杂思维搅乱、趋向单一方向。

2.2 主要工具介绍

（1）头脑风暴

适用于一群人（或小组）围绕特定兴趣领域进行创新或改善，产生新点子。

核心精神：在正常融洽、不受任何限制的气氛中，打破常规、积极思考、畅所欲言。

输出成果：各种多样、没有约束的创意。

（2）思维导图

以一个中央关键词或想法为核心，用辐射线形连接所有代表字词、想法、任务或其他关联项目。

关键影响因素：核心关键词的准确度。

输出成果：有逻辑、有条理的创意。

（3）价值链分析法

从企业输入、转换、输出活动的各个环节分析产品价值，筛选能真正增值的创意方案。

核心观点：并不是所有的活动都是有价值的活动。

输出成果：能够提升产品价值的创意。

2.3 工具对比表

方法/工具	主要用途	关键特点	影响因素	输出成果
头脑风暴	发散思维，畅所欲言	鼓励多样化，打破规则	不受影响，自由发挥	多样无约束的创意
思维导图	整理思维，提炼要点	围绕核心，联系多个方向	核心关键词准确度	有逻辑有条理的创意
价值链分析法	筛选创意	从企业角度考虑产品价值	企业结构、产品链	能提升产品价值的创意
传统思考	直接完成整个过程	根据传统思维进行思考	思维定势、思维陷阱	局限而单一的创意

三、原型设计——快速制作工具

3.1 核心目标

快速实现想法，提高沟通效率，推进产品迭代。使用工具可节约成本、提升效率、加快迭代速度；不使用工具则制作成本高昂、效率低下、迭代速度慢。

3.2 主要工具介绍

（1）互联网产品——原型制作软件

代表工具：Axure、Mockplus、Adobe XD。

核心价值：在较短时间内发现产品潜藏的各种问题，梳理产品思维。

特点：快速、便捷，能够模拟真实功能和交互；输出高功能型、高互动性原型；时间短、成本低。

（2）实体产品——3D 打印技术

以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印方式构造物体。

优势：无需机械加工或任何模具，简化生产流程，大大缩短研制周期，成本相对较低。

3.3 工具对比表

方法/工具	关键特点	影响因素	输出成果	投入成本
Axure 等原型软件	快速、便捷	能模拟真实功能和交互	高功能型、高互动性	时间短、成本低
PS+PPT	绘图时间较长	无法模拟真实使用情况	单一效果静态页面	费时费力
3D 打印技术	模型精准、制作便捷	不需要机械加工和模具	大大缩短研制周期	相对较低
传统模型加工厂	需要使用机械和模具	能达到非常精准的效果	加工时间长	较高

四、模型迭代——迭代校正工具

4.1 核心目标

增强可实行性，提高产品的匹配度，不断完善原型。使用工具可观察用户实际状态、集思广益、了解用户真实想法；不使用工具则无法获悉用户想法，容易闭门造车、遗漏细节问题。

4.2 主要工具介绍

（1）可用性测试

让用户完成团队提前设计的任务操作，详细观察记录用户的动作、话语及过程中的疑问，测试结束后总结测试结果。

注意：通常一个任务的测试不会超过 5 个用户。

影响因素：任务的设置是否合理。

输出成果：详细的用户反应介绍。

（2）AB Test

通过设置两个不同的交互版本投于线上环境，让不同用户分别使用两种方案，记录用户使用报表，比较下单率等多方面指标，选择更佳的设计方案。

本质：利用优胜劣汰的法则。

影响因素：用户的偏好。
输出成果：精确的用户记录数据。

4.3 工具对比表

方法/工具	适用对象	关键特点	影响因素	输出成果
可用性测试	面向范围广	设置任务、观察记录	任务设置是否合理	详细的用户反应介绍
AB Test	面向范围小	后台记录数据	用户的偏好	精确的用户记录数据

五、成果发布——演讲展示工具

5.1 核心目标

说故事，讲情怀，打动消费者，获得大众认可。使用工具可引起用户情感共鸣、专注产品应用场景和细节、展示过程丰富多彩；不使用工具则难以打动用户、演示没有主次、展示过程单一。

5.2 主要工具介绍

（1）故事叙述法

以与消费者生活息息相关的某一场景为切入点，引入产品介绍。
好故事的三要素：冲突（设计背景）、行动（设计过程）、结局（最终产品）。
技巧：在冲突中制造悬念，营造画面感，引起共鸣，最终升华结局。
影响因素：故事讲述是否有代入感。
输出成果：打动消费者。

（2）现场演示法

演讲者现场显示产品使用方法，相比 PPT、视频等形式，能更直观地向用户展示产品功能。
注意：演示时最好通过设置具体的使用场景来引起消费者共鸣。
影响因素：现场设备能否同步播放。
输出成果：互动性强。

5.3 工具对比表

方法/工具	主要用途	关键特点	影响因素	输出成果
故事叙述法	引起情感共鸣	以消费者生活为出发点	故事是否有代入感	打动消费者
现场演示法	感受产品功能	设置具体的使用场景	现场设备能否同步播放	互动性

六、设计思维工具使用综合建议

设计思维工具应按照设计流程的六个阶段有序使用，每个阶段对应特定的工具类型：

设计阶段	工具类型	推荐工具
需求理解	用户信息采集工具	问卷调查、用户访谈
问题定义	问题分析工具	鱼骨要因分析法、旅程分析法、5Why 分析

设计阶段	工具类型	推荐工具
		法
思维发散	创意整理工具	头脑风暴、思维导图、价值链分析法
原型设计	快速制作工具	软件原型制作工具、3D 打印
模型迭代	迭代校正工具	可用性测试、AB Test
成果发布	演讲展示工具	故事叙述法、现场演示法

核心原则：每种工具有其适用阶段，应根据项目实际情况灵活选择组合使用，工具本身服务于设计目标，而非目的本身。

第十二讲 创新设计基础知识

一、创新设计是什么

1. 设计的进化——创新设计的由来

创新设计（设计 3.0）是社会文明进化与设计形式进化共同推动的产物。设计随文明阶段演进经历了三个时代：

农耕时代：依靠自然资源进行生产；设计基于简单机械的生产工具；模仿自然，注重实用；手工制作为主；个人主导，受自身条件限制。

工业时代：依靠机械设备进行生产；设计基于动力系统的复杂机械；标准化生产，注重效率；专业学科科技法为主；学院培养，团队协作。

知识网络时代（设计 3.0）：依靠信息网络进行生产；设计基于数字信息的绿色智能系统；低碳节能，注重协同融合；借助大数据计算工具、多方法结合；多学科交叉融合，大范围合作。

2. 创新设计的定义

发挥创造性的思维，将科学、技术、文化、艺术、社会、经济融在设计之中，设计出具有新颖性、创造性和实用性的新产品。

三个侧重点：从用户需求出发、以人为本、满足用户需求。

一个目标：满足人们的物质、精神需求和生态环保要求。

二、创新设计的内涵及路径

1. 创新设计的内涵——五大变化

变化 1 设计对象的改变：设计对象从单纯的产品，逐渐转为产品、服务和系统三者并重。

变化 2 设计所面临问题的复杂化：技术更新加快，新材料涌现，消费者需求不断被激发和满足，设计需要综合考虑多个方面。

变化 3 获取用户需求方式的改变：由被动的设计调研，转变为主动分析个体用户留下的显性和隐性需求。

变化 4 设计工程的改变：只要材料允许，设计师可以制造任何想要的造型，设计工程的限制大大降低。

变化 5 设计模式的改变：众人协同参与创造，专业设计师和业余设计人员都可参与，从依赖设计师个人经验和天赋转变为群体创新。

2. 创新设计的内涵——六大关键技术方向

绿色设计：注重可持续、环保再利用（如软管再利用家具）。

智能设计：融合感知、计算、交互等智能技术（如智能药盒）。

全球化设计：面向全球市场的产品与物流系统设计（如全球性物流）。

定制化/个性化设计：满足个体差异化需求（如定制生物试剂）。

服务设计：以服务体验为核心的设计（如客服系统）。

品牌设计：构建产品识别与品牌价值（如麦当劳商标）。

3. 创新设计的路径——集成五大构成

创新设计通过集成五大构成要素形成核心竞争力：

技术：产品品质与核心竞争力。

艺术：产品形式与产品美感。

人本：用户需求与产品功能。

文化：品牌与产品特质。

商业：市场营销与盈利模式。

五大要素在设计中相互集成，共同支撑创新产品的整体价值。

三、创新设计的特点及趋势

四大特征与趋势

（1）绿色低碳

节能减排、清洁生产、低碳经济、循环经济，集资源高效利用、低污染排放、低碳排放以及工业生态链、社会公平发展等核心理念为一体。代表形态：绿色供应链。

（2）网络智能

未来创新设计技术在产品中嵌入微型的感知、处理和通信等功能部件，借助硬件、传感器、数据存储装置、微处理器和软件的研究成果，智能化的创新设计已逐步在工业链方面得到应用。代表形态：Living Labs 网络（物联网）。

（3）共创分享

可分享的创新设计生态有助于补充制造商识别市场需求和激发用户参与的不足，引发新兴制造业态，带来崭新的设计机会、生产模式和商业机遇。可分享的集聚创造了跨时空跨地域的资源整合与利用。代表形态：众包协作。

（4）开放融合

未来创新中，学科交叉、产业跨界融合，创新方法多样融合，终端与云端软硬件深度融合，跨国人才智力、大数据、大科学工程、全球网络等开放融合。

四、本讲核心总结

创新设计（设计 3.0）是知识网络时代的设计新阶段，由社会文明进化与设计形式进化共同驱动。

核心定义：发挥创造性思维，融合科学、技术、文化、艺术、社会、经济，设计出具有新颖性、创造性和实用性的新产品，目标是满足人们物质、精神需求和生态环保要求。

内涵五大变化：设计对象、问题复杂化、需求获取方式、设计工程限制、设计模式均发生了根本性转变。

六大关键技术方向：绿色设计、智能设计、全球化设计、定制化设计、服务设计、品牌设计。

创新路径：集成技术、艺术、人本、文化、商业五大构成要素，形成产品核心竞争力。

四大趋势：绿色低碳、网络智能、共创分享、开放融合，代表了创新设计的未来方向。

第十三讲 人本构成创新设计（上）——知识要点总结

一、什么是人本构成创新设计

1.1 引例：飞利浦儿童 MRI 改造项目

飞利浦医疗系统是世界顶级三大医疗设备公司之一。设计团队发现，儿童及心理压抑的人群很抓捨脑部核磁共振检查，原因是仪器产生的尖锐鸣叫和紧绑的固定装置会让使用者产生不安、焦虑、恐惧等情绪。为此，设计团队为儿童打造了轻松愉快的就医环境，通过设计游戏情景、播放

音乐等方式，让整个检查过程在不知不觉中完成。

核心启示：以人本要素为核心的创新设计提升了用户体验。

1.2 人本构成创新设计的定义

人本（Human-centered）：是获取用户需求、打造令用户满意的产品功能的要素，包含了“人—机—环”的需求。

人本要素的地位：是创新设计的起点，直接决定了设计的价值。

人本设计的理念：Design for All（以人为本的设计），由人本要素驱动。

创新设计的五大要素雷达图：文化、商业、人本、艺术、技术，其中人本处于核心驱动地位。

二、人本构成创新设计的三个层次

人本构成创新设计随设计形式的进化，分为三个递进层次（设计 2.0 → 设计 3.0）：

2.1 第一层次：基于人机工程的创新设计

关注焦点：系统中的人和人与物的关系。

目标：人的效能和人性价值。

设计导向：从人机角度出发，更好地满足用户健康、舒适的生活追求。

典型案例：座椅设计的进化——普通座椅 → 工效学座椅 → 健康座椅，逐步更好地适应人体结构和健康需求。

2.2 第二层次：基于人机交互的创新设计

核心内容：主要研究人和计算机之间的信息交换过程。

设计范围：不仅是软件界面及使用上的交互，更包括整个对话过程的体验设计，以及正在逐渐推广的服务设计。

典型案例——天猫无人超市：

图像识别技术快速审核消费者身份 → 刷脸进店

物品识别和追踪技术判断消费者结算意图 → 无感支付

2.3 第三层次：基于人机融合的创新设计

核心内容：充分利用人脑的特长和计算机特长实现价值的提升。人机融合时代的重要特征是丰富的、实时的数据用于创新设计。

典型案例——Peepro 婴幼儿尿意预测智能产品：

利用表面肌电信号（sEMG）检测技术实现尿意的预测

在 App 上记录 1-3 天婴儿每次尿尿的时间

设备学习后，进行有效的尿意检测

该产品是人脑对婴儿行为规律的认知与计算机实时学习能力融合的典型体现。

2.4 三层次小结对比

- 人机工程（设计 2.0）：人与物的关系 / 目标：效能与人性价值 / 健康舒适
- 人机交互（设计 2.0→设计 3.0）：人与计算机信息交换 / 体验设计、服务设计
- 人机融合（设计 3.0）：人脑+计算机 / 丰富实时数据 / 智能学习与预测

三、人本构成创新设计与设计思维的联系

人本构成创新设计与设计思维在两个维度上高度吸合：

3.1 共同点一：以人为本，理解用户需求是关键

人本构成创新设计以“人本要素”为设计出发点，设计思维的第一步就是“需求理解”（用户研究/同理心）。二者均强调：真正理解用户，是设计创新的首要前提。

3.2 共同点二：迭代贯穿整个设计过程

人本构成创新设计本身就包含了不断迭代的逻辑（三个层次逐步深化），设计思维的模型迭代环节也强调循环优化。二者共同认为：迭代是设计的核心机制，贯穿始终。

四、本讲核心要点归纳

- 人本要素是创新设计的起点，直接决定设计价值，涵盖“人—机—环”三维需求
- 人本设计的理念是 Design for All，并非局限于特定群体，而是面向所有用户
- 三层次递进关系：人机工程（身体/效能）→ 人机交互（数字/体验）→ 人机融合（数据/智能）
- 设计 2.0 到设计 3.0 的进化路径：人机工程/交互 → 人机融合，即设计形式的持续进化
- 人机融合时代的关键特征：丰富的、实时的数据驱动设计
- 人本构成创新设计与设计思维的交汇：以人为本的需求理解，加上迭代贯穿始终

第十四讲：人本构成创新设计（下）

一、人本创新设计基本特征

1.1 人本创新驱动的设计框架

人本创新设计以“用户不同层次的需求”为核心，通过需求来界定设计的核心问题。设计的五大驱动维度在“集成”的核心下相互作用：

- 技术维度：关注产品品质与核心竞争力。
- 商业维度：关注市场营销与盈利模式。
- 艺术维度：关注产品形式与产品美感。
- 文化维度：关注产品特质与品牌塑造。
- 人本维度（核心）：关注用户需求与产品功能。

五大维度在集成框架下共同构成完整的创新设计体系，人本是出发点和源头。

1.2 马斯洛需求层次理论在设计中的应用

理解用户需求须借助马斯洛需求层次理论，从低到高分五层，对应不同的消费者关注点：

需求层次	消费者关注点
生理需求（最低层）	关注产品对身体的影响
安全需求	关注产品对身体的影响（安全性）
社交需求	关注产品是否有助于提高交际形象
尊重需求	关注产品的象征意义
自我实现需求（最高层）	拥有自己固定的品牌

核心规律：需求层次越高，消费者就越不容易被满足。设计者须识别目标用户处于哪个层次，才能精准定义核心设计问题。

1.3 大数据思维理解需求

传统设计调研（问卷、访谈）与大数据方法各有优劣，二者对比如下：

维度	传统设计调研	大数据方法
数据来源	问卷调查、用户访谈	生理数据、行为数据
覆盖范围	小样本数据概括整体情况	覆盖所有用户
个性化能力	统计方法无法提供个性化服务	对应到人，可提供个性化服务
时间取向	解决遇到的问题（事后）	预测未来的行为（事前）

大数据思维的核心优势在于：覆盖全量用户、实现个性化服务、具备行为预测能力。

二、人本创新设计案例

2.1 案例一：冥想坐具（杭州微客工业产品设计有限公司）

产品概念：以盘坐冥想的方式实现快节奏生活的能量留存，据此设计一套坐具。

核心难点：盘坐姿势多样，坐具舒适度难以统一把控。

设计过程：通过实验记录人打坐时不同坐姿的相关数据，搭建三维骨架，将其包裹填充制作曲面造型座椅，再寻找用户测试迭代。

人本要点：以真实人体数据驱动造型设计，通过用户测试持续迭代——典型的数据驱动+人本验证流程。

2.2 案例二：音乐可乐（可口可乐加拿大公司 × Spotify）

产品概念：将喝可乐与听音乐结合，增加消费者购买可乐的欲望。

核心难点：两种形式（有实体的可乐与无实体的音乐）如何结合而不相互干扰，且操作方便。

设计过程：利用 AR 技术，让用户手机扫描可乐瓶身即可听音乐，以数字媒介连接实体与虚拟体验。

人本要点：洞察消费者将饮料消费与娱乐体验相结合的社交需求，借助技术手段无缝融合两种体验。

2.3 案例三：无人驾驶汽车（Google、特斯拉等）

产品概念：将汽车驾驶从人主导转化为机器主导，彻底解放驾驶员。

核心难点：准确识别路况环境的机器视觉、高性能计算机、高精度地图三大技术瓶颈。

发展现状：科技公司、汽车生产商、共享出行平台三方竞争激烈；制造成本仍旧很高，技术进展也比较缓慢。

人本要点：从根本上重新定义人与汽车的关系，将安全需求和舒适需求提升到全新维度。

2.4 系统化案例：物流分拣中心的人本创新改造

物流分拣中心涉及三个核心环节：供包、分拣、装车。以下分别分析各环节的人本创新设计改进方向：

（1）供包过程——“人机工程学优化”， { bold: true }

方案	定位方式	安全性	舒适性
传统叉车	人眼定位	危险	不舒适
改进版叉车	设定层数（自动定位）	安全	舒适

（2）分拣过程——人本创新设计改进”， { bold: true }

全自动化分拣：机器完全替代人工，效率极高，但初期投入成本大。

人工分拣辅助技术创新：语音助手（解放双眼双手）、AR 眼镜（叠加导航信息），显著提升人工分拣准确率与效率。

（3）装车过程——人本创新设计改进”， { bold: true }

方案	特点
人工搬运	效率低、易疲劳
机器人搬运	效率高、可连续工时长

系统化人本创新的核心：从整个业务流程出发，逐环节分析人的需求与痛点，分别引入技术手段加以改善，而非仅优化单一节点。

三、人本创新设计课程总结

3.1 人本创新设计思维路径

人本是创新设计五大构成提出的源头和出发点，任何设计都必须考虑人本因素。人本创新设计的思维路径包含三个相互关联的核心维度：

需求：挖掘用户不同层次的需求——运用马斯洛需求层次理论，从生理需求到自我实现需求，识别目标用户的核心诉求，界定设计核心问题。

数据：以数据为基础——无论是传统调研数据还是大数据，都需要以客观数据支撑设计决策，避免主观臆断。

人机：从人机工程、人机交互、人机结合角度思考——关注人与产品/系统之间的交互界面，确保设计在物理和认知层面都符合人的特性。

3.2 课程核心要点总结

知识模块	核心内容
人本创新驱动框架	技术、商业、艺术、文化、人本五大维度在集成下共同作用
需求层次理论	马斯洛五层需求对应不同消费者关注点；层次越高越难满足
大数据思维	全量覆盖、个性化服务、行为预测；优于传统小样本调研
典型设计案例	冥想坐具（数据驱动）、音乐可乐（AR 融合）、无人驾驶（人机重定义）
系统化人本创新	物流分拣中心：供包（人机工程）、分拣（语音+AR）、装车（机器人）
思维路径	需求—数据—人机，三维联动，贯穿设计全程

总结：人本构成创新设计不是孤立地关注某一技术或形态，而是始终将人的需求放在设计决策的核心位置，以数据为依据，以人机关系为抓手，在五大构成要素的协同集成下，实现真正有价值的创新设计。

第十五讲：技术构成创新设计（上）

一、技术构成的要素及特征

1.1 技术构成要素的核心定位

技术构成是使一个设计能够产品化、商品化的关键要素之一。它是创新设计最本质的特征之一，也是设计思维的对象，或者创新创业的对象——实现预期功能、达到预期性能、成为一个真实产品的关键。

1.2 设计阶段与对应技术工具

设计阶段	使用工具
概念 → 图纸	CAD
图纸 → 物理模型	3D 打印
物理模型 → 功能模型	Arduino
功能模型 → 制造	模具、机械、控制
信息产品设计	人工智能、大数据

1.3 技术构成要素的四大特征

技术构成是在激烈的市场竞争中得以存活、保持优势的关键，具体体现在以下四个方面：

- A. 基础性与决定性：技术构成在产品价值体系中具有基础性和决定性作用。
- B. 竞争优势突出：技术构成创新为产品带来的竞争力，经常会优于其他构成（如外观、服务等）的创新。
- C. 前提性：技术构成创新是实现人本构成创新的基础和前提。
- D. 高门槛性：好的技术构成要素有一定门槛，难以模仿、难以抄袭。

1.4 技术创新的关键注意事项

（1）了解技术边界

技术创新必须建立在对技术边界清醒认知的基础上。技术可分为三类：

- 能：成熟技术、前沿技术、新兴技术——当前可用于产业化应用的技术。
- 可能变化的边界：停留在研究阶段的技术会逐渐成熟，未来有可能成为可产业化应用的新兴技术（如情感机器人、基因排序）。
- 不能：当前技术上无法实现的事物（如超光速物体）——不可以作为设计的技术前提。

案例启示：识别酒标是从「酒标」这一现实需求出发，结合图像识别技术（成熟/前沿技术）实现创新，体现了技术边界意识的应用。

（2）避免技术陷阱

技术陷阱指对技术能力的错误估计或滥用，导致设计无法落地。以机器学习为例，其工作流程包括：训练集（有监督/无监督）→ 特征提取 → 机器学习算法 → 输出（分组/预测模型/标注数据）。设计者需要真正理解技术的工作机制与适用边界，而非将其当作万能黑箱，否则极易落入技术陷阱。

1.5 设计思维和创新设计中的代表性技术工具

工具名称	用途说明
3D 打印机	将数字模型快速转化为物理模型，支持概念验证

	与原型制作
Arduino	开源微控制器平台，用于制作功能原型，实现传感与控制逻辑
树莓派（Raspberry Pi）	小型单板计算机，适合信息产品开发与复杂功能原型
Processing	面向视觉设计师的编程语言/环境，适合交互艺术与数据可视化
Sketch	界面设计工具，用于 UI/UX 原型制作与信息产品界面设计

二、本讲核心要点总结

技术构成的本质定位：让设计从概念走向真实产品的关键，是创新设计最本质的特征之一。

全流程工具链：从 CAD（概念图纸）→ 3D 打印（物理模型）→ Arduino（功能模型）→ 模具 / 机械（制造）→ AI/大数据（信息产品），不同阶段有对应工具。

四大特征：基础性与决定性、竞争优势突出、是人本创新的前提、具有高门槛难以复制。

技术边界三分法：「能」（成熟/前沿/新兴技术）、「可能变化的边界」（研究阶段技术）、「不能」（违反物理规律的设想）——设计必须在「能」的范围内展开。

避免技术陷阱：需真正理解技术机制（如机器学习工作流），而非将技术当作黑箱，否则设计无法落地。

五大代表性工具：3D 打印机、Arduino、树莓派、Processing、Sketch，分别服务于不同的设计与开发阶段。

第十六讲：技术构成创新设计

一、材料概述

1. 材料技术的设计关系新特征
- 旧范式：设计从现有材料出发，以材料性能决定设计形式。
- 新范式：设计不再仅仅依托现有材料进行，而是要求开发甚至创造具有新功能和更高性能的新材料，以实现重大的设计目标。
- 三大趋势：
- 功能材料得以普适应用
 - 个性化和定制化的需求强烈
 - 需求对象体系的日益复杂化

二、材料技术案例分析

1. 案例一：胶合板（Plywood）
- 1.1 技术发展历程
- 1797 年：Samuel Bentham 申请胶合板专利（最早的正式记录）
- 1850 年：Immanuel Nobel 发明旋切机（使大规模生产胶合板成为可能）
- 1934 年：Dr. James Nevin 发明防水胶水（提高胶合板适用场景）
- 1.2 胶合板对设计的推动
- 胶合板的可弯曲、可塑形特性，使设计师能够制作出传统木材难以实现的有机曲面形态。
- 代表设计作品：
- 1931-1932：芬兰 阿尔瓦·阿尔托 Paimio Chair（利用胶合板连续弯曲，实现人体工学支撑）

- 1850 年代：丹麦 阿诺·雅各布森 蚁水椅（三腿一体成型，现代主义与可叠放实用性的结合）
- 1954 年：日本 柳宗理 蝴蝶凳（两片胶合板对称打弯拼合，自支撑结构）

用一句话总结：胶合板技术的成熟，开启了人工材料利用自然弯曲工艺创造影响世界的现代家具设计时代。

2. 案例二：注塑技术

2.1 技术发展

1940 年代：注塑工艺迅速发展并得到广泛应用。

注塑工艺原理：将热塑材料加热熔化后注入模具，冷却后脱模得到定形产品，能使制品实现高度一致的复杂曲面外形。

2.2 注塑对设计的推动

代表设计作品：

- 1955：美国 Eero Saarinen Tulip Chair（郁金香椅，单脚连续蜗旋形，出色的注塑一体成型）
- 1958：丹麦 Arne Jacobsen Swan Chair（天鹅椅，充分利用注塑工艺的流线形山）
- 1960s：丹麦 Verner Panton Panton Chair（史上首张全塑料悬臂椅，一体注塑成型）

用一句话总结：注塑技术使设计师能够实现之前极难制造的流线形态，大大拓展了形式创新的边界。

3. 案例三：钢铁与第一次工业革命

钢铁材料的大规模应用是第一次工业革命的标志性技术之一。

标志性事件：世界第一座铁桥于 1781 年开通使用（Iron Bridge, UK），标志着钢铁材料正式成为工程与设计的主导材料。

该案例说明：新材料的工业化不仅改变了建造方式，更根本改变了设计和工程的可能性边界。

4. 案例四：BMW GINA 灵感概念车

全名：BMW GINA Light Visionary Model (Geometry and Functions In N Adaptations)

材料创新：招牌使用弹性纤维布料替代传统金属车身，材料可随底盘与骨架运动而自由变形。

设计意义：挑战了汽车外廓应当固定不变的传统认知，提出“车身可以是活的”这一然而的事实。

应用场景：风挡可自动开合、车窗可透过材料变形开合——展现了新材料如何开启全新产品形态与交互方式。

5. 案例五：Silk Pavilion（丝绸亭 zi）

项目来源：MIT 媒体实验室（Media Lab）设计模块

材料与技术：利用 CNC 机器编织出基础丝绸身骨架，再由数千只蚕寝在骨架上将天然蚕丝填充奥盘，形成完整结构。

设计意义：将生物材料和计算机辅助设计精确结合，探索自然制造过程与数字设计的融合边界。

辐射意义：新材料不仅包含工业化合成材料，也包括对自然材料和生命过程的利用和再设计。

三、材料技术与设计关系的总结性规律

材料技术是设计创新的重要驱动力：历史上每次重大材料的出现（钢铁、胶合板、塑料、全新复合材料）都伴随着设计形式和产品品类的巨大创新。

材料与设计的关系是双向的：材料开启设计可能性，设计需求也会驱动对新材料的开发。

设计师需要具备材料识读能力：理解材料的物理、机械、工艺特性，才能充分发挥材料特性进行创新设计。

未来趋势：生物材料、智能材料、自愈合材料等新据点已成为设计创新的新前沿。

第十七讲 技术构成创新设计（下）——知识要点总结

一、信息技术的行业现状——独角兽企业

1.1 独角兽企业的定义与规模

独角兽企业（Unicorn Company）指估值超过 10 亿美元的私人未上市公司。互联网与信息技术领域是其最集中分布的行业。中国典型代表（2018 年胡润大中华区独角兽指数）：

蚂蚁金服（互联网金融，估值 10000 亿元）、滴滴出行（3000 亿）、小米（智能硬件，3000 亿）

今日头条、美团点评（各 2000 亿）、腾讯音乐（1500 亿）等

1.2 独角兽企业的三大类型

- 基于互联网的生活性服务企业：如陆金所、蚂蚁金服、微信、支付宝、美团点评、饿了么、携程、滴滴、摩拜、OFO 等
- 互联网、人工智能与制造业融合类：如小米、魅族等智能硬件；无人机大疆；智能汽车蔚来
- 核心技术领域独角兽：在人工智能、大数据、生物科技等核心技术领域具备竞争优势，如 Face++、商汤科技、寒武纪科技等

二、信息技术的四大热点领域

当前信息技术创新设计的四个核心热点领域：

2.1 物联网（IoT）

将各种物理设备通过传感器、通信设备（包括 4G/LTE、WiFi、蓝牙、NFC、RFID 等）接入网络，实现万物互联、智能感知与远程控制，是智慧家庭、工业自动化等应用的技术基础。

2.2 云计算

通过网络提供弹性计算、存储、软件服务的模式，降低公司 IT 基础设施成本，支撑大数据存储与处理，为创新产品提供可扩展的后端基础。

2.3 大数据

对海量用户行为、交易、传感器数据进行采集与分析，挖掘背后模式与规律，为产品创新提供实证支撑。与云计算协同配合，是信息技术创新的数据基础。

2.4 人工智能（AI）

包括机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉等技术，能够让产品看懂、听懂、说话、思考，是当前技术构成创新设计的最大热点。

三、信息技术的代表性应用领域与产品案例

3.1 可穿戴产品

可穿戴设备将信息技术与日常穿戴结合，实现健康监测、运动检测、社交互动等功能。两个典型产品：

宝贝 Shield 智能体温计（深圳海博思）：戴在脱膀的可穿戴硬件+App+健康社区三部分构成。持续监测体温并超温报警，可视化历史记录辅助医生诊断，配套社区促进云端分享。

BonBon 乐心微信智能手环（广东乐心医疗电子）：简单轻薄，微信扫一扫即用，无需下载 App 可实现健康检查、运动检测；云端健康数据同步微信，运动积分奖励与好友排行榜督促运动。

3.2 智慧家庭 / 智能家庭

海尔智慧管家（Haier Smart Center HW-U1）：全球首台智慧管家，将整个家连接一起，控制电视、空调、智能窗帘、台灯等，支持影音娱乐、视频通话、运动健身、家庭理财等一系列服务；兼具智能手机和平板功能。

3.3 服务机器人

科沃斯亲宝 3 系家庭智能机器人：运用物联网技术，以亲宝为管理平台，通过智能手机及外设实现家居远程控制与管理。造型简洁、拟人化设计，支持实时视频远程互动、智能家居管理及云端服务。

3.4 AI 早教产品——案例 Luka

Luka 是一款基于最前沿人工智能技术的新一代阅读早教产品，展示了信息技术在教育领域的创新设计应用：

智能识别封面，翻开绘本即读，无需购买指定绘本

家里的绘本全部智能识，翻到哪页讲哪页

播音级人声说书，英文绘本轻松读

可读海量精品绘本，智能语音对话，配套 App 辅助阅读家养形成

四、信息技术在创新设计中的关键识判

4.1 信息技术的基础设施化趋势

信息技术正在快速平台化、基础设施化。云计算、物联网、AI 已变得如水、电一样普遗，创新产品设计可将其作为标准化基础层直接调用，而无需自建底层技术栈。

4.2 设计师需持续跟踪信息技术进展

信息技术更新迅速，设计师应主动跟踪技术前沿，理解新技术带来的设计可能性，主动探索如何将人本需求与之匹配。信息技术的基础设施化与要跟踪信息技术的进展，是本讲最核心的两个方法论诺断。

五、本讲核心要点归纳

- 信息技术是技术构成创新设计的第三大要素，活跃独角兽企业集中分布于此领域
- 独角兽企业三大类型：互联网生活服务、互联网+制造业融合、核心技术型
- 四大热点领域：物联网、云计算、大数据、人工智能，四者协同构成信息技术创新的基础设施
- 代表性应用领域：可穿戴产品、智慧家庭、服务机器人、AI 早教平台
- 信息技术正快速基础设施化，创新设计可直接调用成熟技术层
- 设计师需主动追踪技术进展，将人本需求与信息技术动态匹配，实现技术驱动下的创新设计

第十八讲 艺术构成创新设计（上）

一、艺术设计审美

1. 关于“美”

美广泛存在于自然界和人造物中——自然风景、历史建筑、手工艺品、时尚产品等均可成为审美对象。审美是设计的基础出发点。

2. 艺术审美 vs. 设计审美

艺术审美：艺术作品本身包含了艺术家复杂的个人情感和自我意识，书法、绘画等作品总是蕴含强烈的个人色彩，以表达个体为核心。

设计审美：除了要有设计师的个人特点之外，更多地需要面向大众，需要让大众理解和接受。设计审美具有社会性和公共性。

核心区别：艺术审美以个人表达为中心，设计审美以大众接受为导向。

3. 案例：彼得·希瑞尔

彼得·希瑞尔是著名汽车设计师，其代表作品包括甲壳虫、奥迪 A4、奥迪 A6、奥迪 TT 等。这些作品体现了设计审美如何在兼顾个人风格的同时，满足大众对汽车造型美感的广泛认同，展示了设计师如何将审美转化为具有市场影响力的产品形态。

4. 创造审美，引领潮流

设计审美并不总是被动跟随大众，优秀的设计师能够主动创造审美、引领潮流。以时装周为例：

时装影响大众的审美，进行市场宣传。

设计师捕捉大众心理，判断时尚趋势。

设计师既是审美的感知者，也是审美的创造者和引导者。

5. 如何培养设计审美

培养设计审美需要感性认识与理性认识的结合：

感性认识：善于发现生活中的细微之处，捕捉和发现美。

理性认识：针对特定消费人群和任务，表达和设计出美的事物。

具体方法：多看——通过欣赏更多作品体会产品美感；多思考——逐渐形成理性认识；多实践——通过反复检验最终提升审美能力。三者缺一不可。

二、图解思维

1. 什么是图解思维

图解思维（也称图解思考）是一种图解性的分析草图，即用速写的形式来帮助思考的设计表达形式，就是设计师日常经常会画的草图。

适用范围：产品设计、建筑设计、图形设计……任何与图形相关的设计领域都会涉及图形思考。

双重作用：

草图能够辅助设计思考，便于交流。

每一个视觉化的草稿又是下一轮设计创意的起点，会激发新一轮的灵感。

2. 案例分析：乔布斯与形象思考

乔布斯曾表达对字体与排版艺术的热爱，认为艺术中蕴涵的美、历史意味和艺术精妙之处是科学无法捕捉的。他同时强调，科技公司往往不懂创意，不欣赏依赖直觉的思维方式。

核心结论：形象思考/直觉思考是艺术构成的重要组成部分，它同逻辑思维一样重要。在设计领域，艺术直觉与理性分析必须并重，不可偏废。

三、本讲其余内容（目录提示）

根据本讲目录，以下三个模块为本讲后续内容，PPT 中未展开（属于下半部分或配套讲义），供参考：

艺术构成在设计中的作用：艺术构成（形、色、材质等）如何支撑产品造型与用户体验。

艺术设计与品牌营造：视觉识别系统、品牌形象如何通过艺术设计手段建立。

艺术设计在生命周期中的作用：艺术设计在产品从概念到退市全生命周期各阶段的价值。

四、本讲核心总结

艺术审美与设计审美的本质区别：前者以个人表达为核心，后者以大众接受和理解为导向。

设计师的审美能力是主动的——既要感知美、理解美，也要创造美、引领潮流。

培养设计审美的路径：感性（发现美）+ 理性（表达美）+ 多看多思考多实践。

图解思维（草图）是设计师的基本思维工具，兼具辅助思考、便于沟通和激发灵感三重功能。

形象思考/直觉思考与逻辑思维同等重要，是艺术构成的核心组成部分——乔布斯案例对此有力佐证。

第十九讲 艺术构成创新设计（下）——知识要点总结

一、艺术构成在设计中的三大作用

1.1 吸引眼球

好的艺术构成能够令产品在第一时间进入消费者视野，通过独特的外观、色彩、形态吸引眼球，从而触发进一步了解与购买的意愿。

1.2 提升设计品位

艺术要素赋予了产品超越功能层面的审美价值，使产品从工具升华为具有品味与生活态度象征的设计作品，形成与用户情感共鸣的体验。

1.3 提升产品附加价值

艺术构成能够提升产品的审美层次，从而允许品牌制定更高的价格、吸引更广泛的消费群体。

典型案例：

苹果 iMac G3：4e 乔布斯回归苹果后推出的 iMac G3，将黑色单调的机身改为多彩灵动的外观，被媒体评价要为“硬谷的所谓局前的梦想公司终于不再梦游了”，证明艺术设计可以拯救一个公司。

大众甲壳虫汽车：独特的圆润外观在底特律国际车展上一亮相了，其流畅艺术化的造型语言成为一个时代竞争力的象征。

二、艺术构成与品牌营造

2.1 艺术构成与品牌竞争力的关系

通过艺术设计和审美要素，结合文化、体验等多重要素，可以打造产品的品牌，从而形成产品的竞争力。关注艺术构成的竞争力是消费品这类「低技术」产品领域提高的关键；通过艺术要素的提升，可以保持产品旺盛的生命力和竞争力。

2.2 典型品牌案例

宜家（IKEA）：无论单件产品还是家居整体展示，宜家岷承简约、自然、匠心独具且美观的北欧风格，将艺术风格一致化贯穿全线产品和邀 0，形成了强烈的品牌认知。

优衣库（UNIQLO）：将品牌「百搭」的理念注入服装设计中，坚持现代、简约自然、高品质、以人为本的穿衣理念，艺术类型与消费理念同步形成了独特的品牌竞争力。

三、艺术构成在产品生命周期中的作用

3.1 产品生命周期的四个阶段

导入期

产品需要技术原创性，在结构、形态、布局、材料等方面与之前的产品差异较大。为了突出产品的创新价值，往往需要拉大新旧产品的外形差异，此时应强调外观设计与艺术要素的运用。

成长期

一些较简单的产品在导入期就已确立了基本形态；创新度高且跨度大的产品，往往需到成长期才能探索较为明确的需求方向。此阶段产品设计开始深入性能设计、功能设计、市场细分等工作以增强市场竞争力。

成熟期

成熟期产品在功能和技术上已经接近完美，产品的价值越来越依赖于艺术创新设计。此时产品价值在相当程度上成为消费者地位显露、个性张扬的表现。

衰退期

衰退期产品面临的最大威胁是替代产品的出现。由于功能上有了新方案，消费者情感上会偏向替代产品。为了唤起消费兴趣，企业需要为新产品注入新的吸引力，艺术设计成为了最好的选择。

3.2 案例说明

iPhone 5C（衰退期应对策略）：苹果在智能手机市场竞争加剧、功能差异缩小时，推出提供多彩色外壳的 iPhone 5C，通过艺术化的设计差异唤起消费者兴趣。

卡片灯（导入期实例）：采用全新结构和使用方式，将灯自卡片中弹起的独特形态作为最大设计亮点，艺术与结构创新纵横联级。

四、重视艺术构成在设计中的作用——三个路径

艺术构成是设计当中的核心要素之一，许多作品成为经典，甚至成为文化和艺术的符号。实践路径包含三条：

提升产品品质：利用现有的资源和知识，努力将产品的品质提高到与打造品牌相适应的高度

打造产品形象：用艺术和美学打造产品的形象，借良好独特的品牌形象，提升品牌的竞争力

思考商业模式：将艺术和商业模式结合，获取市场的竞争力

五、本讲核心要点归纳

艺术构成的三大作用：吸引眼球、提升设计品位、提升产品附加价值

艺术构成是消费品等「低技术」产品领域提高竞争力的关键，可保持产品旺盛生命力

艺术构成通过艺术、体验、文化多因素共同构建品牌，案例：宜家的北欧简约风和优衣库的百搭理念

产品生命周期四阶段均需关注艺术构成，尤其导入期和衰退期艺术作用最显著

导入期：大形差异化外观以突出创新价值；衰退期：艺术设计注入新吸引力唤起消费兴趣

实践三路径：提升产品品质 → 打造产品形象 → 思考商业模式

第二十讲 商业构成创新设计（上）——知识要点总结

一、为什么需要商业构成

1. Tim Brown 的设计思考——警示案例

Tim Brown（IDEO CEO）在 TED 演讲中指出：仅仅给产品加上吸引人的外壳（使东西看上去更现代）而不考虑商业构成，无法真正实现设计价值，相关公司最终甚至走向了破产。这说明：好的外观设计如果缺乏商业支撑，同样无法在市场中存活。

2. 商业模式的转变

设计与商业的关系经历了三个阶段的演进：

设计服务：设计师为客户提供纯粹的设计服务，价值链末端。

设计+销售模式：设计师开始参与产品销售，设计价值向前延伸。

商业模式：设计与完整商业体系深度融合，实现设计价值最大化。

趋势结论：设计从辅助工具演变为商业核心驱动力，设计价值最大化需要与商业模式深度结合。

3. 国内外对商业构成的关注

IDEO：全球领先的商业创新咨询机构，帮助远见卓识的商业领导者探寻核心问题，开创价值新领地。其定位已从设计公司升级为商业创新顾问。

Frog 全球设计咨询公司：全球产品策略与设计公司，与企业合作驱动创新、识别机会，设计有意义的产品和体验，以此推动品牌成长和客户满意。

科技巨头：苹果、亚马逊、阿里巴巴、谷歌、百度、IBM、小米、腾讯、微软等国内外领先科技公司均高度重视商业构成在创新设计中的作用，将设计与商业战略深度整合。

二、商业构成的基本内容

1. 商业构成的三个方面（三位一体）

商业构成由三个相互交叉、相互支撑的方面构成：

商业构成设计思考：在商业视角下思考设计问题，将市场机会、用户需求与设计方向结合。

商业构成设计工具：运用具体工具（如趋势图、消费模式分析框架、数据可视化、用户旅程地图等）支持商业设计决策。

商业模式：理解并设计产品背后的盈利逻辑与价值创造方式。

三者交叉融合，共同构成商业构成的完整体系。

2. 商业构成设计思考

商业构成设计思考是在设计过程中融入商业视角的思维方式，包括：市场分析、竞争态势判断、商业机会识别、用户价值主张制定等。它要求设计师既懂设计语言，也能理解商业逻辑，在创意与可行性之间找到平衡点。

3. 商业构成设计工具

商业构成设计工具是辅助商业设计思考的具体方法和框架，PPT 中展示的工具类型包括：趋势预测图（如未来 20 年发展趋势雷达图）、预售消费模式分析框架（理解-应用双轴）、竞争创新断点分析（好声誉与重塑消费创新分析）、用户旅程/服务流程图。这些工具帮助设计师将抽象的商业判断转化为可操作的设计方向。

4. 商业模式

商业模式描述产品如何创造价值、传递价值和获取价值。PPT 中以圣加仑大学的商业模式创新地图为例，展示了历史上典型商业模式的演变路径，包括：

剃刀与刀片模式（Razor & Blade）：吉列（1904 年）开创，低价/免费提供主体，持续销售耗材获利。惠普（1984 年）打印机与墨盒、雀巢 Nespresso（1986 年）咖啡机与胶囊均沿用此模式。

长尾模式：苹果 iPod/iTunes（2003 年）、iPhone/AppStore（2007 年）、iPad/iBookStore（2010 年）等，通过平台聚合大量小众需求，实现规模化盈利。

多边平台模式：连接不同用户群体，通过网络效应创造价值（如雀巢 SpecialT，2011 年）。

商业模式创新地图的四个维度：创造、转换、整合、平衡。

三、商业构成如何发挥作用

1. 两个阶段：洞察（Empathize）与诠释（Define）

商业构成在创新设计流程中主要发挥作用于两个紧密联系的阶段：

洞察（Empathize）：通过需求调研深入理解用户、市场和商业环境，获取有价值的洞见。

诠释（Define）：在洞察基础上界定核心问题，将调研发现转化为清晰的设计方向和商业机会定义。

2. 洞察：始于需求调研——市场调研

调研方式：问卷调查、访谈、观察、情景分析、民族志等，采用定性或定量方式进行。核心方法：察其言，观其行，再利用同理心揣摩用户内心想法。

目标：关注用户和市场信息，找出相关性。

市场调研的优点：调研人员与被调研人面对面接触，能够通过细微行为体会被调查人内心深处真实想法，发现用户的隐性真实需求。

市场调研的缺点：不能抓住真正购买原因；很多定性结论不够准确，时常有偏差；传统设计调研方法干扰因素多，结论有效性难以把控。

3. 洞察：始于需求调研——大数据

核心价值：数据能解决传统设计调研不精准的问题。

两种运用方式：

方法一（数据处理与商业构成的结合）：从大数据中进行数据分析，直接界定功能需求点——即大数据→数据分析→功能点 1/2/3/4……的流程。

方法二（基于大数据的创新设计过程）：在数据分析基础上进行简单初筛，再利用设计洞察挖掘背后原因，结合设计思维，最终形成设计创新——即大数据→数据分析→结论→设计思维→设计创新。

4. 案例：彼得·德鲁克——印度锁

彼得·德鲁克（现代管理学之父）以印度锁为例，阐释了洞察用户真实需求的重要性：表面看来，用户需要的是一把锁，但深入洞察后发现，用户真正的需求是安全感。这一案例说明，商业构成中的需求洞察必须穿透表面诉求，找到用户背后更深层的动机，才能指导真正有价值的创新设计。

四、本讲核心总结

商业构成是创新设计五大要素（技术/艺术/人本/文化/商业）之一，好的设计若缺乏商业构成支撑将难以实现价值，甚至导致失败。

设计与商业的关系经历了从设计服务到设计+销售再到完整商业模式的演进，目标是设计价值最大化。

商业构成包含三个相互交叉的方面：商业构成设计思考、商业构成设计工具、商业模式。

商业模式的典型形态包括剃刀与刀片模式、长尾模式、多边平台模式，可通过创造、转换、整合、平衡四个维度进行创新。

商业构成主要发挥作用于洞察（Empathize）和诠释（Define）两个阶段，核心是通过市场调研与大数据分析，深挖用户隐性需求。

市场调研与大数据互为补充：市场调研擅长发现隐性需求，大数据能解决传统调研不精准的问题。二者结合才能形成有效的设计洞察。

第二十一讲 商业构成创新设计（下）——知识要点总结

一、商业数据的来源与局限

1.1 商业数据的三大来源

在商业构成创新设计中，数据是了解市场、用户和竞争中心的重要工具。商业数据主要来自三个渠道：

众筐：通过众筐平台收集目标用户的真实需求与反馈，是最直接的实证型市场数据来源

电商平台：通过电商平台的用户浏览、评价、购买行为数据，分析消费偏好与市场趋势

数据合作：与数据服务商或其他机构建立合作，获取更广泛维度的市场数据

未来数据的开放将超过我们的想象——商业创新设计将越来越依赖丰富的外部数据输入。

1.2 大数据的优缺点——利器与盲区并存

大数据在商业设计中具有鲜明的两面性：

优点——渐进式创新的「利器」：大数据能够包含现有用户的行为规律，有效支撑在现有产品基础上做迭代、反馈驱动的渐进式创新。

缺点——突破性创新的「盲区」：数据只能反映现有市场和现有用户的需求，无法辅助突破性创新所需要的需求理解，也无法发现隐藏在表象背后的深层洞察。

1.3 数据也有「不灵」的时候

数据无法辅助突破性创新的需求理解（如无人机、新能源交通工具等，现有用户暂时无此需求数据）

数据无法发现隐藏在背后的东西（如消费者未意识到的潜在需求、文化情感等隐性要素）

二、两种创新策略的对比与应用

2.1 渐进式创新策略

渐进式创新占创新中的大多数，通过对现有产品的逐步改善实现价值提升。展开路径：发现体验上的问题并做出再设计，体验上的改变带来渐进式创新。四个典型方向：

外观形式感

性能提升与功能进步

体验与交互的提升

品质提升

2.2 突破性创新策略

突破性创新指开发全新的市场、用户、价值网络和产品。其关键在于调研和评鉴方式的不同——同一调研素材，评鉴的方式不同，设计的方向会完全不同。四个开发方向：

创造全新的用户

设计以前完全不存在的产品

构建全新的价值网络

开发全新的市场

2.3 应用对比——电动自行车的再设计案例

这一案例鲜明展示了两类创新策略在实践中的差异：

渐进式视角：对现有电动自行车用户进行调研，得到舒适度、重量、续航、天气防护等问题清单，渐进迭代改良、轻量化和续航优化即可解决

突破性视角：转而调研「开车的人对于电动自行车有什么需求」，得到全新用户群体需求，最终诞生了 Ubike ——一款既可当电动车、又可做平衡车、能够放入汽车后备箱的突破性创新产品。

三、洞察与评鉴工具的应用

3.1 成功商业构成的关键：洞察与评鉴

商业构成需要拓展以用户为中心的思维框架。成功的商业构成创新对应不同层次：Google 自动驾驶、SpaceX 火箭属于突破性创新（构建全新用户和市场）；苹果 iPhone 则是在商业模式创新上实现了整个平台生态的构建；而黑莓 BlackBerry 则因为初期仅做渐进式迭代而错过了时代。

3.2 苹果产品体系——产品、服务、商业模式的融合

苹果是商业构成创新的经典案例，其成功建立在四个维度的协同创新上：

设计研发：Mac、iPhone、iPad 等硬件产品的持续迭代，模组化设计强化用户和苹果生态的绑定

体验店：实线下体验场景的创新，将消费和服务融合，形成以体验为核心的品牌认知

电子商务：App Store、线上直销渠道，控制消费者与产品的接触路径

商业模式创新：构建封闭生态系统，通过硬件、软件、内容、服务的综合价值居奈库实现强竞争壁垒

四、合理运用商业构成——三层次递进模型

商业构成成功运用需要递进经历三个层次：

1. 做出好的产品或服务：以用户为中心，打造尽量优秀的产品和服务，这是商业构成的起点
2. 占据可观的市场份额：需要在产品、服务、商业模式、价值网络、竞争壁垒多个维度进行综合思考
3. 成功创业：综合考虑技术、人本、商业、艺术、文化五大要素，跳出单纯以用户为中心的框架，实现全面的商业构成创新

五、本讲核心要点归纳

商业数据三大来源：众包、电商平台、数据合作；未来数据开放将超出想象

大数据具有两面性：渐进式创新的利器，也是突破性创新的盲区

渐进式创新：解决现有体验问题，走向外观形式感、性能、体验交互、品质四个方向

突破性创新：评铁方式严重影响方向，目标是创造全新用户/市场/价值网络/产品

苹果为店——产品+服务+商业模式融合的典范，四维协同形成强竞争壁垒

合理运用商业构成的递进路径：好产品 → 占市场 → 成功创业，层层递进

第二十二讲：文化构成创新设计

一、背景资料：文化与设计的宏观关系

1. 各国文化、产品特征与创新设计文化的关系

（一）德国

德国文化：专注精神、理性严谨、标准主义、精确主义、完美主义、秩序主义、厚实精神

德国产品特征：耐用、可靠、安全、精密、务实

德国创新设计文化：

重视中小企业发展，“小事大作，小企业大业”

“抱团取暖”政策，不轻易裁员

建立“德国标准化学会标准” DIN

整套“法律-行业标准-质量认证”管理体系

完善的出口质量事前管理、事中监控、事后处理程序

秩序是生命的一半，制造有程序可依

德国总科研经费 90%都集中在企业

遵从普鲁士精神——责任感、刻苦、服从、可靠和诚实

（二）日本

日本文化：危机感、坚忍不拔、谦虚、多疑、学习外来文化、倦朴、守礼节

日本产品特征：和、敬、清、寂；小型化、轻便、简洁、雅致

日本创新设计文化：

改善生活运动

重视产品的方便性、未久性、准确性

开设“G”优良设计奖

制定设计标准法规

建立“循环型社会”

“小即是美”

(三) 美国

美国文化：民主、冒险、实用主义、英雄主义、创新、自由

美国产品特征：务实、普世价值、技术创新、平等、尊重

美国创新设计文化：

机械化、批量化、标准化的生产方式的更新

为全版世界人民确立一种更为实用的设计方法、更为优质的设计服务及其标准、更为现代化的生活方式

关注残障人士

塑造标准，建立传统

以“商业化”、“消费主义”作为直接且务实的目标

2. 创新设计发展战略：文化重要性及竞争层次

随着时间推移，文化在设计中的重要性持续提升，最终将到达品牌竞争的层面。

三个竞争层次（由浅到深）：

第一层：文化视觉元素（有形的/物质的）→ 色彩、造型、质感、线条、表面纹饰、细节处理

第二层：产品特质（使用行为习俗）→ 操作性、安全性、功能性、使用便利、结构性结合关系

第三层：品牌竞争（意识形态/无形精神）→ 产品有特殊含义的、故事性的、有情感的、有文化特质的

3. 构成文化的四个因素

文化 = 技术 + 人因 + 艺术 + 商业（四者共同构成）

四个因素相互影响，共同塑造一个国家或地区的设计文化特质。

二、本讲三个讨论点概述

讨论点一：产品设计中的文化表达（“我的产品有文化”）

讨论点二：消费过程的文化建构（“消费过程有文化”）

讨论点三：目标用户和市场的文化理解（“我的用户有文圖”）

本讲（上）主要展开第一个讨论点。

三、产品设计中的文化表达（讨论点一）

1. 文化表达的三层次框架

第一层：有形的/物质的 → 材质和视觉

具体内容：色彩、造型、质感、线条、表面纹饰、细节处理

第二层：使用行为的/仪式习俗的 → 功能和交互

具体内容：操作性、安全性、功能性、使用便利、结构性结合关系

第三层：意识形态的/精神层面的 → 体验和品牌

具体内容：产品有特殊含义的、故事性的、有情感的、有文化特质的

三层由下到上逐步深化，最高层的文化表达是品牌层面的意义和精神内涵。

2. 产品的五层设计模型（五个层次）

战略层 → 用户需求 / 产品目标

范围层 → 功能规格 / 内容需求

结构层 → 交互设计 / 信息架构

框架层 → 界面设计 / 信息设计

表现层 → 视觉设计

文化表达可以渗透这五个层次，即文化进入产品不仅在表面视觉层，更深到交互逻辑、功能设置和产品战略。

3. 案例分析：2008 年北京奥运会开幕式与文化表达

问题：开幕式该不该“把孔子抬出来”？

正方：奥运会是展示中华文化的难得机遇，可把孔子这一丰满文化符号展现在世界面前。

反方：宣传孔子与奥运会“更高、更快、更强”精神不符，中国历史上文化代表人物众多，是否要诸子齐亮。

案例说明：文化表达需要考虑展示对象（不同国家和地区的文化论论）、和展示情境的匹配性，并非展示文化符号越多越好。

4. 文化表达的实践要点

有形层面：选择具有文化象征的色彩、造型语言、材质，让产品外观直接传达文化归属。

行为习俗层：设计小组件、交互方式、评价体系，将特定文化中的使用习惯和仪式感嵌入产品中。

精神层面：通过品牌故事、价值观展现，将文化理念内化为用户情感认同和品牌忠诚度。

四、本讲核心结论

文化不是设计的装饰，而是设计创新的核心驱动力：一个国家或民族的文化特质，会直接影响其产品的外形、功能、交互方式和品牌识别。

文化表达不是简单地“贴标签”，而是要将文化基因深入嵌入到产品的三个层次：有形的物质、行为习俗、意识形态。

中国设计的未来：需要建立属于中国自己的深层文化自信，将中华文化精华转化为具有国际竞争力的设计语言。

第二十三讲：文化构成创新设计（中）

一、目标用户和市场的文化理解：我的用户有文化

1.1 核心命题

设计不能脱离文化语境。用户并非抽象的功能需求集合，而是生活在特定文化环境中的社会人，其消费行为深受文化背景影响。因此，理解目标用户的文化属性，是设计创新的前提。

1.2 市场细分的四个维度（Market Segmentation Approaches）

理解用户文化，需借助市场细分框架，从以下四个维度系统分析目标用户：

维度	英文	典型变量
地理细分	Geographical	洲、国家、地区、城市、人口密度、气候、地铁站、城区
人口细分	Demographic	年龄、性别、家庭规模、职业、收入、教育、宗教、种族、国籍
心理细分	Psychographic	生活方式、社会阶层、AIO（活动/兴趣/观点）、个人价值观、态度
行为细分	Behavioral	购买时机、忠诚度、追求利益、使用频率、购买准备阶段、用户状态

核心启示：文化属性主要体现在心理细分（价值观、生活方式、态度）和行为细分（消费习惯、忠诚偏好）两个维度，这两个维度往往比地理或人口特征更能解释用户的消费决策。

1.3 典型案例：脸基尼（Facekini）

产品：中国沿海地区（青岛等地）女性海滩游泳时佩戴的全脸遮罩型泳具，覆盖头部和面部，仅露出眼睛和嘴巴。

文化根源：中国传统审美文化中对白皙皮肤的强烈偏好，防晒是核心需求，超越了西方文化中的泳装美观标准。

设计启示：同一功能（海滩游泳防晒）在不同文化语境下会产生截然不同的产品形态。脸基尼一度被西方时尚媒体（如 Vogue）作为奇观报道，但它在目标文化群体中具有高度合理性和实用性。

市场细分维度：地理（中国沿海）+ 心理（传统美白价值观）+ 行为（防晒使用场景）共同定义了这一产品的文化合理性。

1.4 典型案例：校园社交 App（11 点 11 分等）

产品：面向校园用户的匿名/半匿名社交平台，主打特定时间节点匹配（如每晚 11:11）、星座匹配等功能。

文化根源：中国大学生群体特有的校园社交文化——既渴望社交连接，又因面子文化而倾向于匿名或低风险互动；同时对星座、数字谐音（11:11 代表光棍节/单身）等文化符号高度敏感。

设计启示：精准捕捉目标亚文化群体（在校大学生）的心理细分特征，将文化符号（时间节点、星座）转化为产品交互机制，大大增强了用户的文化认同感与参与意愿。

二、小社群不小——长尾理论与亚文化市场的价值

2.1 长尾理论（The Long Tail）

来源：克里斯·安德森（Chris Anderson）在《连线》杂志提出，后出版《长尾理论》一书。

核心内容：在销量分布曲线中，头部少数热门产品（蓝色区域）占据大量销量；但尾部大量小众/冷门产品（黄色区域）加总后的市场规模同样不可忽视，甚至超过头部。

互联网意义：互联网降低了小众产品的存储和分发成本，使得服务长尾用户（小众需求群体）在经济上变得可行。

2.2 对文化构成创新设计的意义

文化视角下的长尾理论揭示：每一个看似微小的亚文化社群，都代表着真实的、未被充分满足的文化需求。设计者不应只盯着主流文化市场，小社群背后往往蕴藏着巨大的创新机会。

传统思维	长尾思维
聚焦主流大众需求	关注小众亚文化群体需求
赢家通吃，追求爆款	多元共存，服务长尾
忽视边缘文化社群	小社群聚合也是大市场
标准化产品降低成本	个性化产品满足多元文化认同

典型案例：汉服圈、二次元文化、脱口秀社群、桌游文化等，在传统市场中均属小众，但在互联网平台的聚合效应下，均已形成规模可观的消费市场和文化产业。

三、新文化出现的更多更快——文化迭代加速的设计挑战

- 3.1 核心现象
- 互联网时代，新文化现象的涌现速度与数量远超以往任何历史时期。设计者面临的挑战不再是理解一个稳定的文化，而是持续追踪快速迭代的新兴文化现象。
- 3.2 典型案例
- 朗读者（综艺节目）：将传统的文学朗读形式与情感故事结合，在碎片化娱乐盛行的时代，引发了公众对人文阅读文化的回归与共鸣。反映出文化需求的多元化——不是所有人都追逐快消娱乐，对深度文化内容的需求始终存在。
- 火锅文化的崛起：从地域性饮食（四川、重庆）演变为全国性社交饮食文化符号，兼具聚会仪式感、社交平等性（围桌共享）和个性化选择，快速渗透到年轻群体的消费文化中。
- 奇葩说（I CAN I BB）：将辩论文化与娱乐综艺结合的网络节目，催生了新的语言文化（BB、奇葩等词汇进入日常用语）和以语言表达为核心竞争力的亚文化社群。
- 3.3 对设计的启示
- 文化洞察需要持续更新：不能依赖过去对用户文化的静态认知，需要建立动态的文化监测机制。
- 快速响应与文化适配：新文化往往生命周期短，设计需要具备快速迭代能力，及时把握文化窗口期。
- 区分文化昙花一现与长期趋势：不是每一个新文化现象都值得押注，设计者需要判断其背后是否有深层的社会需求支撑。

四、本讲核心总结

核心观点	关键内容
我的用户有文化	目标用户由地理、人口、心理、行为四维文化属性构成，不同文化背景产生截然不同的产品需求（脸基尼、校园社交 App）
小社群不小	长尾理论：亚文化小社群加总形成大市场，互联网使服务长尾用户成为可能，设计应关注被主流忽视的文化群体
新文化出现的更多更快	互联网加速文化迭代，设计者需动态追踪新兴文化现象，在文化窗口期快速响应（朗读者、火锅文化、奇葩说）

贯穿本讲的核心逻辑：消费行为的背后是文化认同。设计者要做的，是读懂目标用户的文化密码，将文化符号、文化价值观和文化行为习惯转化为产品的核心竞争力。

第二十四讲：文化构成创新设计（下）

一、消费行为学：文化视角下的消费过程分析

- 1.1 消费行为学的核心思路
- 本讲的核心方法论来源于消费行为学（Consumer Behavior: Buying, Having, and Being，迈克尔·R·所罗门著）。其基本思路有两点：
- 将消费视为一个过程：在时间轴上拉开和分析整个消费行为，寻找薄弱环节、寻找新的设计机会。

从文化角度看待这个过程：关注消费过程中的「思想和行为」，即「心理和行动」，用文化作为一个线索去建构和联系整个消费过程。

这一框架的意义在于：它不是孤立地看待单次购买行为，而是把消费者的心理动机、社会文化背景与具体行动串联起来，从而发现真正有价值的设计切入点。

1.2 消费过程的文化建构：消费过程有文化

消费行为本身是被文化所建构的。以众筹平台 Kickstarter 为例——用户在平台上浏览、支持项目的过程，不仅是一个购买行为，更是一种文化参与：支持者认同项目背后的价值观、审美取向或创新精神，这就是消费过程中的文化维度。

设计者需要识别和理解目标用户的消费文化，并在产品设计中回应这种文化——无论是通过功能、形态、品牌叙事还是社群运营。

二、案例分析：消费文化的多维呈现

2.1 小米——「参与感」文化

小米的文化构成创新体现在两个标志性实践上：

橙色星期五（MIUI 周更）：每周五发布 MIUI 系统更新，将用户纳入产品迭代的节奏中，形成「用户共同造产品」的参与文化。用户不是被动的消费者，而是产品共创者。

米粉节（4 月 8 日）：将品牌周年庆打造成用户节日，强化「米粉」身份认同，让消费行为升华为社群归属感的仪式表达。

参考书目：《参与感——小米口碑营销内部手册》（小米联合创始人黎万强著），系统阐释了小米如何通过文化建构实现口碑营销。

核心启示：产品文化不只是广告，而是用户在整个消费过程中持续参与、持续认同的体验设计。

2.2 锤子手机——创始人人格文化

锤子手机（Smartisan）的文化构成创新的核心是创始人罗永浩的个人人格魅力。锤子的消费文化建立在用户对罗永浩这个「理想主义者」形象的认同上——他的演讲、他的坚持、他对工匠精神的倡导，构成了产品最重要的文化背书。

典型案例：2014 年 5 月 20 日锤子科技产品发布会，发布会门票本身就成为一种文化事件，引发大量关注和讨论，证明消费文化的传播可以先于产品本身。

核心启示：当技术差异化不够显著时，创始人/品牌的文化人格可以成为强有力的文化构成要素，吸引有共同价值观的目标用户。

2.3 小米 vs 江小白——「参与感」与「表达文化」的对比

	小米	江小白
文化核心	参与感、共创、极客精神	年轻人的情绪表达、简单生活态度
典型载体	MIUI 论坛、米粉节、产品共创	瓶身文案（「我是江小白，生活很简单」）
目标用户文化	科技爱好者、产品发烧友	80/90/00 后，追求个性表达的年轻消费群体
消费过程文化切入点	使用与共创过程	购买与分享（社交货币）

江小白的创新在于：将白酒这一传统品类用年轻人熟悉的「文字表达文化」重新包装，瓶身文案成为用户情感共鸣的触发点和社交分享的媒介——消费的不只是酒，而是一种自我表达方式。

2.4 网易云音乐——「情感共鸣」文化

网易云音乐的文化构成创新案例是其「地铁专列」营销活动：将平台上用户产生的真实乐评内容（UGC）印制在杭州地铁车厢内，形成一个沉浸式的情感空间。

这一案例的文化逻辑：

消费过程文化化：听歌不再只是个人行为，而是一种情感表达和社群认同（「一个人久了，需要找两个能坐在一起的人」等乐评引发强烈共鸣）。

UGC 即文化资产：用户创造的内容本身成为品牌最有力的文化表达，比品牌自身的广告更真实、更有穿透力。

线下空间文化延伸：将线上的情感共鸣文化延伸到线下物理空间，形成跨媒介的文化体验，极大提升品牌文化厚度。

核心启示：识别并放大用户在消费过程中自发形成的文化行为（如写乐评），是文化构成创新的重要路径。

三、综合分析：目标用户和市场文化理解的方法论

3.1 消费过程文化分析框架

消费阶段	文化分析维度	设计机会
购买前（认知/决策）	用户的价值观、审美偏好、社群认同	品牌叙事、KOL 文化背书、社区氛围营造
购买中（行动）	仪式感、参与感、身份标识	发布会文化、众筹参与、限量/会员机制
购买后（使用/分享）	表达欲、归属感、共创意愿	UGC 机制、社群运营、口碑传播设计

3.2 本讲核心要点总结

消费行为学视角：把消费拉成时间轴上的过程，用文化线索贯穿始终，寻找薄弱环节和创新机会。

消费过程本身有文化：每个消费行为背后都有文化动机（参与、表达、归属、认同），设计者需要识别并回应这种文化。

小米案例：「参与感」文化——用户共创产品，将消费者转化为品牌共建者，橙色星期五和米粉节是典型实践。

锤子手机案例：创始人人格文化——当产品差异不显著时，品牌创始人的价值观和人格魅力可以成为核心文化构成要素。

江小白案例：情绪表达文化——通过文案赋予产品「社交货币」属性，让消费行为成为年轻用户自我表达的方式。

网易云音乐案例：情感共鸣文化——识别并放大用户自发的文化行为（UGC 乐评），将其转化为品牌最有力的文化资产，并延伸到线下空间。

方法论总结：文化构成创新设计的关键，是深度理解目标用户在消费全过程中的文化心理，并将其融入产品功能、品牌叙事和社群运营的设计之中。

第二十五讲：设计驱动的创新创业 知识要点总结

一、设计驱动创新创业的基本概念

1. 什么是创新创业

创新的特性：开拓性、原创性

创业的特性：实践性、盈利性

创新创业的最终目的：创造新的价值。二者的交集带来的就是可持续的、具有开拓性的商业模式。

2. 创新创业 vs. 传统创业

传统创业模式：以常规商业运作为主，复制已有模式（如传统药店）。

创新创业模式：识别用户未被满足的需求，设计全新的产品和服务体验。典型案例：PillPack（在线药房，按服刷分装药物邮寄，2018 年被亚马逊收购）。

3. 什么是设计驱动的创新创业

定义：运用设计思维创造新价值的创业模式。

核心特征：设计驱动的创造者时刻以目标用户为中心，以用户的需求、体验为先。

设计驱动 $\neq$ 仅依靠外观设计，而是将设计思维贯穿产品定义、功能规划和商业模式全流程。

二、如何实现设计驱动

1. 精益创业与设计驱动的关系

理论来源：埃里克·莱斯《精益创业》，强调验证性学习（Validated Learning）。

核心方法：先向市场推出极简的原型产品（MVP），在不断试验和学习中以最小的成本和有效方式验证产品是否符合用户需求，然后灵活调整方向。

与设计思维的对应：精益创业的不断迭代和用户验证与设计思维中的模型迭代、用户测试一脉相承。

2. 设计驱动创新创业的三个阶段（迅雷创始人程浩模型）

A 阶段：需求探索

识别目标用户的真实痛点，发现尚未被满足的需求。

对应设计思维中的“需求理解”和“问题定义”环节。

B 阶段：用户验证

推出 MVP（最小可行产品），让真实用户使用并收集反馈。

验证产品方向是否正确，必要时及时转型（Pivot）。

对应设计思维中的“原型设计”和“用户测试”环节。

C 阶段：推广

在验证产品方向正确后，扩大用户规模，实现商业化运作。

对应设计思维中的“成果发布”环节。

三个阶段构成小循环，能帮助创业团队找准合适的定位。

3. 案例分析：微信的设计驱动成长路径

第一阶段：即时文字、图片聊天（需求探索）——解决基础通讯需求。

第二阶段：“摇一摇”陌生人社交（用户验证）——发现用户有拓展社交圈的需求。

第三阶段：朋友圈盘活关系网（深化验证）——将熟人社交内容化，颗粒用户粘性。

第四阶段：微信支付商业化（推广）——实现商业闭环，成为平台级设计。

微信是设计驱动创新创业的典型案例：每一步都是基于用户需求和体验的迭代创新，而非刚开始就全面铺开功能。

4. 设计人员在创业团队中的作用

设计人员在创业团队中起引导作用，而非仅仅是执行者。

具体体现在：

帮助团队明确用户画像和需求制图（Persona）

导入设计思维工具（用户旅程图、服务设计蓝图等）
主导快速原型刺激验证，降低迭代成本
统筹全局中用户、开发、市场、运营四个维度的设计平衡

三、设计驱动创新创业的优势

跨越已有范式：设计思维能帮助创业者跳出行业惯性思维，发现尚未被开发的机会路径。
转换思维模式：将“我有一个产品想法”转变为“用户有一个未被满足的需求”，从产品中心转向用户中心。
把握多维度变迁机会：设计团队连接用户、市场、开发、运营四个维度，能全局把握各种变迁机会。
降低风险，提高成功率：通过快速原型和用户验证循环，在大规模投入前就验证方向，主动掣控风险。
设计团队统筹力：设计人员同时连接用户、市场、开发、运营，这种全局视野是主导创业方向和体验的核心竞争力。

四、本讲核心结论

设计思维与创新创业天然匹配：二者都以用户为中心、以解决真实问题为目标、以快速迭代为方法。
三阶段循环（需求探索→用户验证→推广）是设计驱动创业的基本路径，与设计思维六步法形成互补。
设计人员在创业中的价值不仅在于“做好看”，而在于用设计思维统筹全局、引导创业方向、降低试错成本。

第二十六讲：创新创业教育

一、如何培养创新创业能力

1.1 创新创业的核心认知

关于创业教育，有一个根本性的判断：「关于创业，所有人都可以学习的有且只有一点，那就是创业者如何思考和行动。」
这句话的含义是：创业的具体内容千差万别，无法直接复制，但创业者的思维方式和行动模式是可以被学习和训练的。因此，创新创业教育的核心目标是——培养个人的思考能力和实践能力。

1.2 以赛促学：通过竞赛培养创新创业能力

「以赛促学」是当前高校培养学生创新创业能力的重要路径，核心逻辑是：通过参加创新创业类竞赛，同步促进学生创新创业能力和专业能力的提升。

代表性竞赛：

全国大学生机械产品数字化设计大赛（专业技能 + 创新设计结合）
「互联网+」大学生创新创业大赛（国家级，影响力最大的创业赛事之一）
「创青春」大学生创业大赛（面向青年，聚焦创业实践）

1.3 创新创业比赛的四大优势

优势维度	具体说明
主题丰富	学生基本都能在自己感兴趣的领域发展 idea，覆盖面广，适配性强

团队合作	学生可以在团队合作中培养个人领导能力，为今后的创业生涯打下坚实基础
提供资金	创新创业比赛会为学生提供资金和场地，减轻学生创业者的负担
创业指导	比赛中有高校教师或创业成功的社会人士对学生进行全方位的创业指导

二、高校创新创业教育生态

2.1 从「以赛促学」到「赛课结合」

高校创新创业教育生态的演进路径是：从单纯的「以赛促学」，升级为「赛课结合」——竞赛与课程体系深度融合，让创新创业教育贯穿学生整个培养过程，而非仅停留在课外活动层面。

典型案例——清华大学的三层生态：

清华大学学生科技兴趣团队：兴趣驱动，学生自组织，从科技爱好出发探索创新方向。

i.Center 清华大学创客空间：提供开放的硬件制作、原型实验环境，支持学生动手实现创意。

X-Lab 创意创新创业教育平台：系统化的创新创业教育平台，将创意、创新、创业三者一体化整合。

当前，各大高校纷纷开展创新创业工坊、创新创业基地，号召学生积极参加创业竞赛，形成「课程—实践—竞赛」相互支撑的生态体系。

2.2 国家层面的政策推动

（1）国家领导人定调

强调大学生是实施创新驱动发展战略和推进「大众创业、万众创新」的生力军，既要认真学习、掌握更多知识，也要投身创新创业、提高实践能力。

教育主管部门明确：深化高校创新创业教育改革是当前和今后一个时期推进高等教育综合改革的重要内容，要认真抓好六项重点任务。

（2）高校创新创业教育改革六项重点任务

明确创新创业教育目标要求，完善创新创业教育课程体系。

推进高校与高校、高校与政府、社会间的协同，推进学科专业间的协同。

广泛搭建实习实训平台，办好各级各类创新创业竞赛。

建立个性化培养教学管理制度，改革学生学业考核评价办法。

坚持全员参加、专兼结合，配齐配强创新创业教育教师队伍。

把创新创业文化作为大学文化建设的重要内容，加大创新创业价值宣传，发掘树立创新创业先进典型。

2.3 大学生创业扶持政策体系

政策类别	具体政策内容
财税支持	税收优惠、创业担保贷款和贴息、免收有关行政事业性收费、享受培训补贴
服务支持	免费创业服务、取消高校毕业生落户限制、大学生创业指导服务

教育支持	创新人才培养、开设创新创业教育课程、强化创新创业实践、改革教学制度、完善学籍管理规定
------	--

三、本讲核心要点总结

创新创业教育的本质：不在于教具体的创业技巧，而在于培养创业者的思考能力和实践能力——这是创新创业可以被「学习」的唯一维度。

以赛促学：参加「互联网+」「创青春」等竞赛，是同步提升创业能力与专业能力的有效路径，具有主题丰富、团队合作、资金支持、创业指导四大优势。

赛课结合：高校创新创业教育正从课外竞赛走向「竞赛嵌入课程体系」，形成工坊/基地/平台三位一体的生态（以清华 i.Center、X-Lab 为代表）。

国家政策支撑：高校创新创业教育改革有明确的六项重点任务，涵盖课程体系、协同机制、实训平台、个性化培养、师资队伍、文化建设六个维度。

创业扶持政策：从财税优惠、服务支持到教育制度改革，国家为大学生创业提供全方位政策保障，学籍管理、学业考核等制度也在配套改革。